

幻尔科技

MoveIt2 仿真



Hiwonder 官方网站



版本号	修改日期	修改摘要
V1.0	20250805	初次发布

目录

1.MoveIt2 运动学设计	5
1.1 运动学介绍	5
1.2 逆运动学简析	5
1.2.1 几何法	5
1.2.2 DH 建模法	7
2.MoveIt2 配置	10
2.1 MoveIt2 介绍	10
2.2 启动配置程序	10
2.3 配置介绍	13
2.3.1 Self-Collisions	13
2.3.2 Virtual joints	14
2.3.3 Planning Groups	14
2.3.4 Robot Poses	15
2.3.5 End Effectors	15
2.3.6 Passive Joints	16
2.3.7 ros2_control URDF Modifications	16
2.3.8 ROS2 Controllers	17
2.3.9 Author Information	17
2.3.10 MoveIt controllers	18
2.3.11 Configuration Files	18
3.MoveIt2 控制	19

3.1 启动 MoveIt2 工具	19
3.2 控制说明	20
4.MoveIt2 随机移动	25
4.1 启动 MoveIt2 工具	25
4.2 控制说明	26
5.MoveIt2 笛卡尔路径	30
5.1 MoveIt2 笛卡尔路径说明	30
5.1.1 笛卡尔坐标系	30
5.1.2 笛卡尔路径分析	30
5.1.3 笛卡尔路径规划步骤	31
5.2 启动 MoveIt2 工具	31
6.MoveIt2 碰撞检测	33
6.1 MoveIt2 碰撞检测说明	33
6.1.1 碰撞检测配置介绍	33
6.1.2 碰撞对象介绍	33
6.1.3 允许碰撞矩阵（ACM）	34
6.1.4 碰撞检测步骤	34
6.3 启动 MoveIt2 工具	34
7.MoveIt2 场景设计	39
7.1 场景设计步骤	40
7.2 Rviz 插件介绍	40
7.3 启动 MoveIt2 工具	40
8.MoveIt2 轨迹规划	45

8.1 轨迹规划器介绍	45
8.1.1 开源运动规划库 (OMPL)	45
8.1.2 工业运动规划器 (Pilz)	46
8.1.3 运动规划随机轨迹优化 (STOMP)	46
8.1.4 基于搜索的规划库 (SBPL)	46
8.1.5 运动规划协变哈密顿优化 (CHOMP)	46
8.2 启动 MoveIt2 工具	47
9. 仿真同机械臂联动	52
9.1 注意事项	52
9.2 机器人端启动相关服务	52
9.3 虚拟机端启动相关服务	52

1. MoveIt2 运动学设计

1.1. 运动学介绍

运动学是从几何的角度（指不涉及物体本身的物理性质和加在物体上的力）出发，描述和研究物体位置随时间变化的规律，是力学的一个分支。其中正运动学和逆运动学则是求解机器人运动变化过程的不同方法。

正运动学是给定关节变量的取值来确定末端执行器的位置和姿态，就是从舵机旋转的角度来确定机器人最终的位置和姿态。

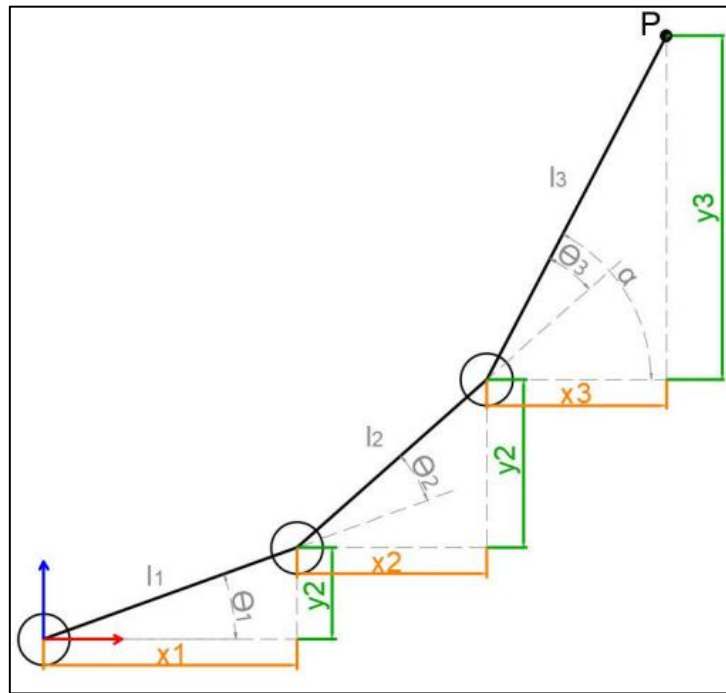
逆运动学是给定的末端执行器的位置和姿态来确定机器人关节变量的取值，就是从机器人最终的位置和姿态，反向推算舵机需要旋转的角度。

1.2. 逆运动学简析

1.2.1 几何法

对于机械臂而言，就是给出夹持器的位置和朝向后求出每个关节的旋转角度。机械臂的三维运动是比较复杂的，这里为了简化模型，我们去掉下方云台的旋转关节，这样就可以在二维的平面上进行运动学分析了。

进行逆运动学分析一般要进行大量的矩阵运算，过程复杂计算量大所以实现起来较难。为了更好的适应我们的需要，我们使用几何法对机械臂进行分析。



我们将机械臂的模型简化，去掉底座云台，和执行器部分得到机械臂的主体。从上图可以看到机械臂的端点 P 的坐标 (x, y) ，最终由三个部分组成 $(x_1+x_2+x_3, y_1+y_2+y_3)$ 。

其中上图的 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 就是我们要求解的舵机的角度， α 是爪子与水平面的夹角。从图上来看显然爪子的俯视角 $\alpha = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$ ，据此我们可以列出下式：

$$x = l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos (\theta_1 + \theta_2) + l_3 \cos (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$y = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin (\theta_1 + \theta_2) + l_3 \sin (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

其中 x, y 由使用者给出， l_1, l_2, l_3 为机械臂的机械结构固有属性。

为了方便计算，我们将已知部分处理一下，作整体考虑：

$$\begin{aligned} m &= l_3 \cos(\alpha) - x \\ n &= l_3 \sin(\alpha) - y \end{aligned}$$

将 m, n 代入已有方程，再化简可得：

$$l_2^2 = (l_1 \cos \theta_1 + m)^2 + (l_1 \sin \theta_1 + n)^2$$

通过计算可得：

$$\sin \theta_1 = \frac{(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})}{2a}$$

我们看到上式为一元二次方程的求根公式，其中：

$$\begin{aligned} a &= m^2 + n^2 \\ b &= \frac{-n(l_1^2 - l_2^2 - m^2 - n^2)}{l_2} \\ c &= \left(\frac{l_1^2 - l_2^2 - m^2 - n^2}{2l_2} \right)^2 \end{aligned}$$

据此我们可以求出 θ_1 的角度，同理我们也可以求出 θ_2 。由此我们便可求出三个舵机的角度，然后根据角度控制舵机即可实现坐标位置的控制。

1.2.2 DH 建模法

◆ 简介

DH 参数表（Denavit-Hartenberg 参数表）是一种用于描述机械臂关节和连杆相对位置和姿态的标准化方法。它使用四个参数来表示每一对相邻关节之间的关系。DH 选的四个参数都有非常明确的物理含义，如下：

1) link length（连杆长度）：两个关节的轴（旋转关节的旋转轴，平移关节的平移轴）之间的公共法线长度。

2) link twist（连杆扭转）：一个关节的轴相对于另一个关节的轴绕它们的公共法线旋转的角度。

3) link offset（连杆偏移）：一个关节与下一个关节的公共法线和它与上一个关节的公共法线沿这个关节轴的距离。

4) joint angle（关节转角）：一个关节与下一个关节的公共法线和它与上一个关节的公共法线绕这个关节轴的转角。

以上定义看了很绕口，但是结合坐标系看就会清楚许多。

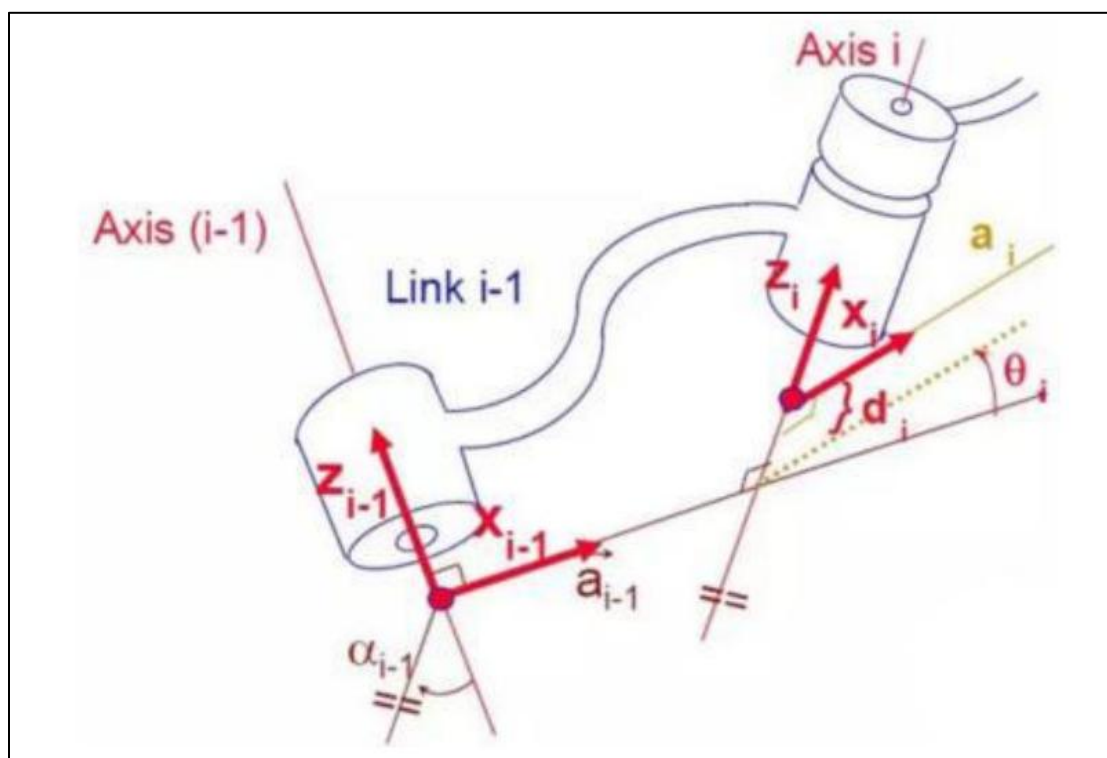
首先你应该注意到最重要的两条“线”：一个关节的轴（axis），和一个关节的轴与相邻关节的轴之间的公共法线（common normal）。

在 DH 参数体系里，我们把 axis 定为 z 轴；common normal 定为 x 轴，且 x 轴的方向为：从本关节指向下一个关节。

当然，仅仅这两个规则还不足以完全确定每个关节的坐标系。下面我们就来详细讲确定坐标系的步骤。

在机械臂的仿真等应用中，我们也常常会采取其他方法来确立坐标系，但是掌握这里讲的方法，对你理解机械臂的数学表达和理解我们后续的分析是很有必要的。

下图是两个典型的机器人关节。虽然这种关节和连杆不一定与任何实际机器人的关节及连杆相似，但是它们比较常见，且能很容易地表示实际机器人地任何关节。



◆ 坐标系确定

确定坐标系，一般有以下几个步骤：

为了用 DH 表示法对机器人进行建模，第一件事是为每个关节指定一个参考坐标系，因

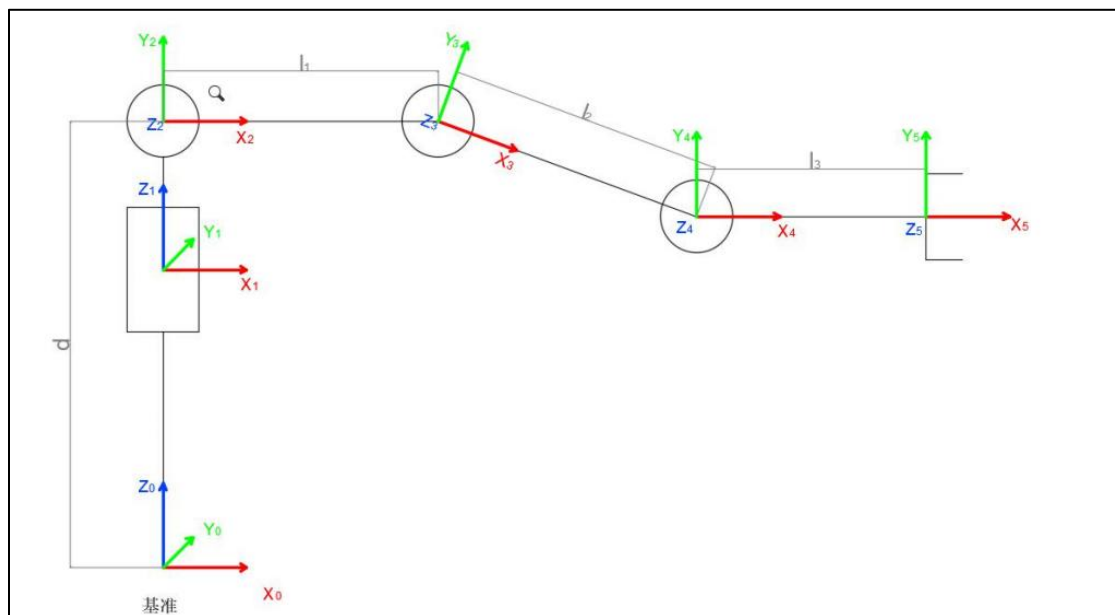
此对于每个关节都必须指定一个 Z 轴和 X 轴。

指定 Z 轴，如果关节是旋转地，Z 轴位于按右手规则旋转的方向。绕 Z 轴的旋转角是关节的变量；如果关节是滑动关节，则 Z 轴为沿直线运动的方向。沿 Z 轴的连杆长度 d 是关节变量。

指定 X 轴，当两关节不平行或相交时，Z 轴通常是斜线，但总有一条距离最短的公垂线，它正交于任意两条斜线。在公垂线方向上定义本地参考坐标系的 X 轴。如果 a_n 表示 Z_{n1} 之间的公垂线，则 X_n 的方向将沿 a_n 。

当然也有特殊情况。当两关节的 Z 轴平行，就会有无数条公垂线。此时可挑选与前一关节的公垂线共线的一条，可简化模型；两关节相交，他们之间没有公垂线，这时可将垂直于两条轴线构成的平面的直线定义为 X 轴，可简化模型。

给每个关节都附上对应坐标系之后，如下图所示：



确定好坐标系后，我们可以用更简洁的方法来表示上面很绕口的四个参数：

连杆长度 l_i ：定义为沿 X_{i-1} 正向轴，从 Z_{i-1} 轴到 Z_i 轴的距离。

连杆扭角 α_i ：定义为沿 X_{i-1} 正向转动(左手定则 or 右手定则？)，从 Z_{i-1} 轴到 Z_i 轴的扭角。

关节距离 d_i ：定义为沿 Z_{i-1} 正向轴，从 X_{i-1} 轴到 X_i 轴的距离。

关节转角 θ_i ：定义为沿 Z_{i-1} 正向(左手定则 or 右手定则？)，从 X_{i-1} 轴到 X_i 轴的转角。

注意：本教程以虚拟机为例进行配置以及学习，若未安装虚拟机可按照 1 虚拟机配置及文件导入 的相关内容安装后进行学习。

2. MoveIt2 配置

2.1. MoveIt2 介绍

MoveIt2 是一个开源的机器人运动规划框架，专为 ROS 2 设计，用于在机器人中实现复杂的运动控制和路径规划。它是 MoveIt 的 ROS2 版本，MoveIt 本身是 ROS 中非常流行的运动规划框架。

相比 Moveit1，MoveIt2 更好地支持实时控制，这得益于 ROS 2 的改进，允许对机器人运动进行更精确和可靠的控制。ROS 2 引入了 DDS (Data Distribution Service) 作为其通信中间件，MoveIt2 充分利用了这一点，实现了更灵活和高效的数据传输。

它提供了一个操作便捷的平台，用于开发先进的机器人应用程序，评估新的机器人设计和建筑集成的机器人产品。并且它已经应用于工业、商业、研发和其他领域，是目前被使用最广泛的开源操作软件。

此外，MoveIt2 还提供了一系列成熟的插件和工具，可以实现机械臂控制的快速配置，并且封装了大量 API，方便用户在 MoveIt2 模块上进行二次开发，进而开发更多创意应用。

2.2. 启动配置程序

注意：输入指令时需要严格区分大小写，且可使用“Tab”键补齐关键词。

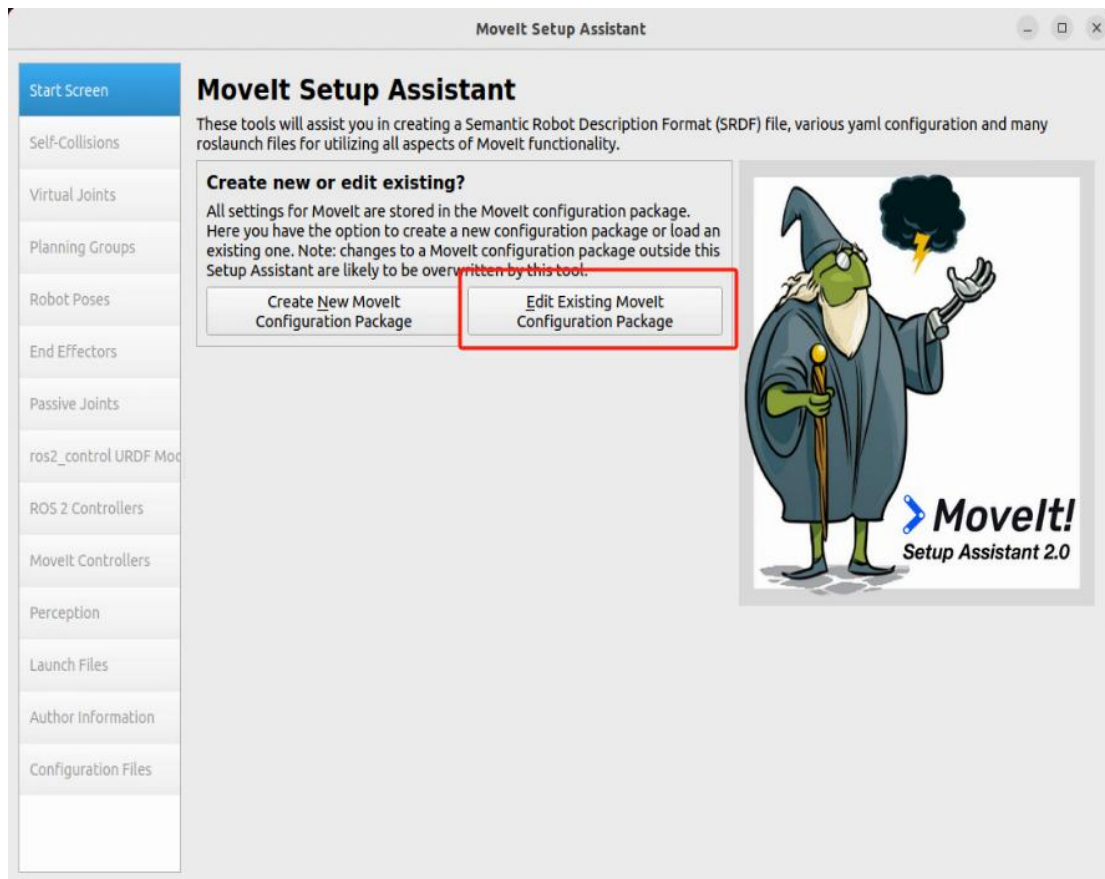


- 1) 启动虚拟机。点击系统桌面的图标，打开命令行终端。
- 2) 输入指令启动 MoveIt2 设置助手。

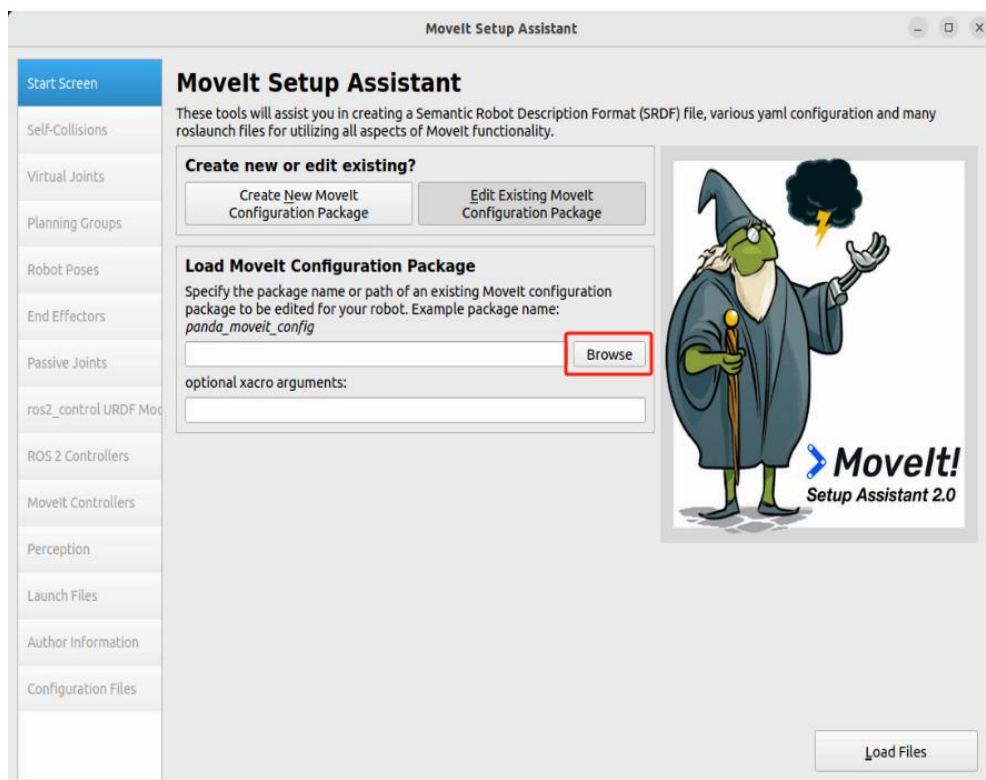
```
ros2 launch moveit_setup_assistant setup_assistant.launch.py
```

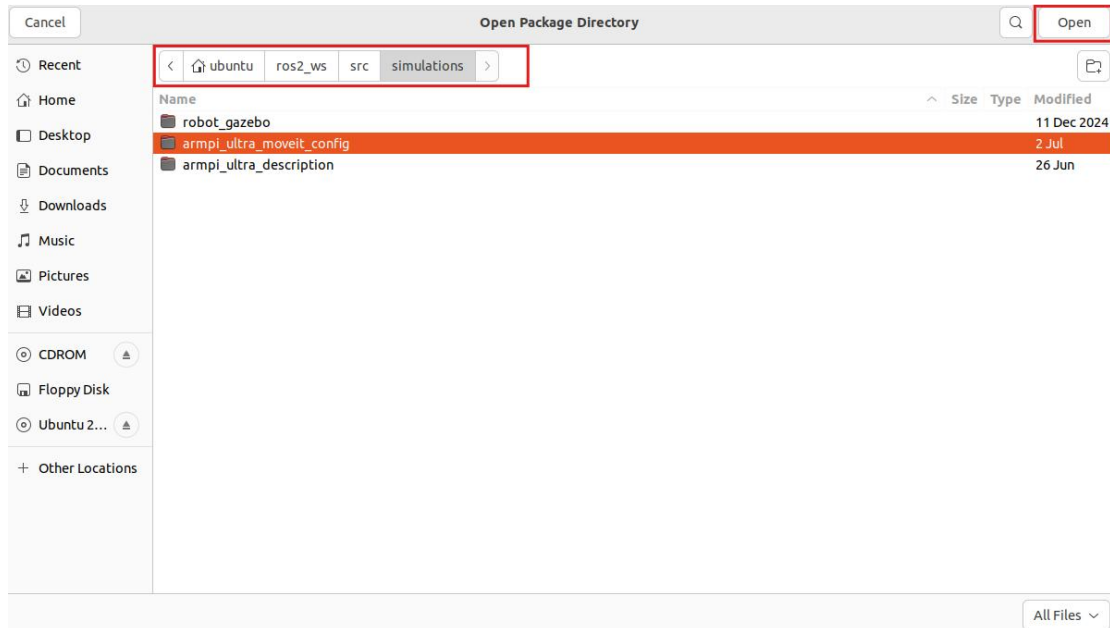
```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ ros2 launch moveit_setup_assistant setup_assistant.launch.py
```

- 3) 点击“Edit Existing MoveIt2 Configuration Package”编辑现有的配置包。

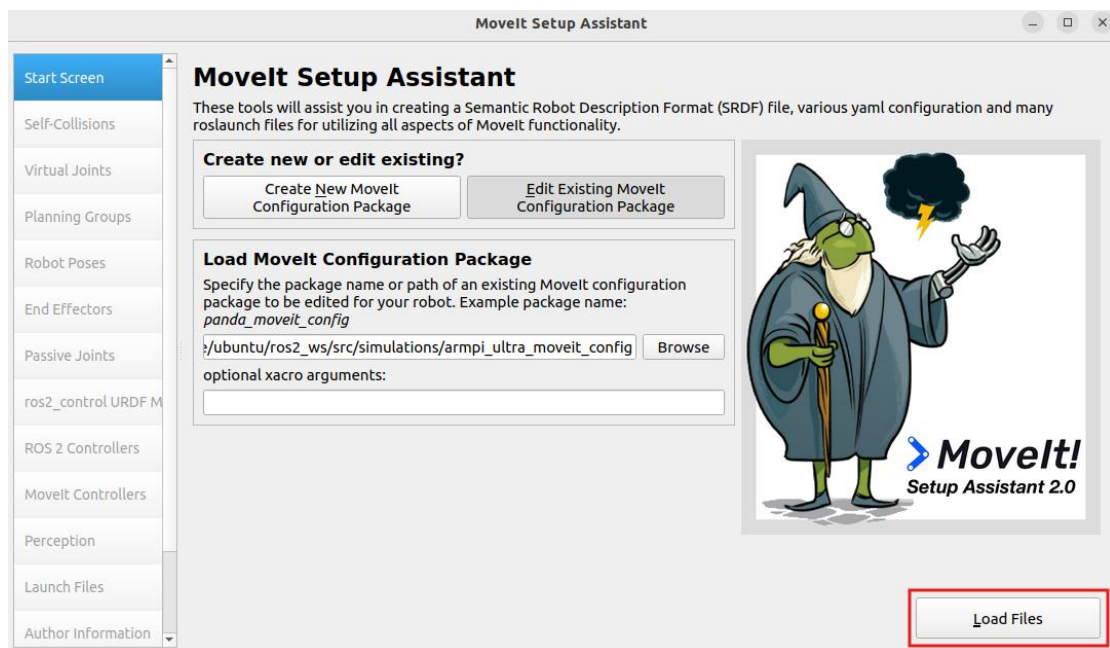


4) 接着点击“Browse”，选择“home/ubuntu/ros2_ws/src/simulations”路径下的“arm_pi_ultra_moveit_config”文件夹，点击打开。

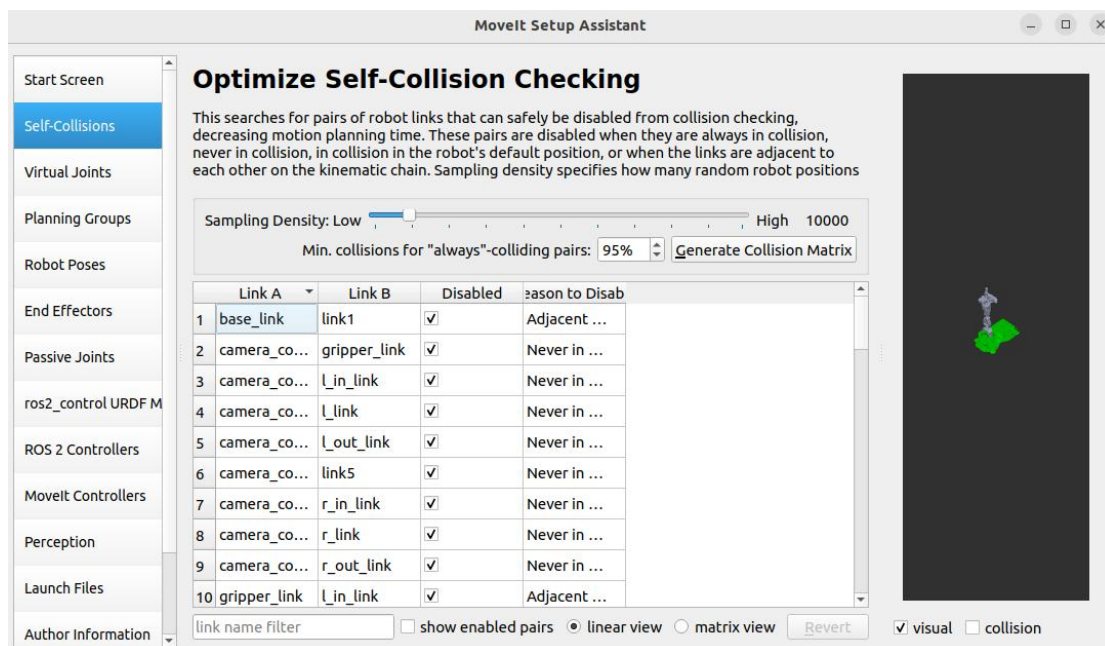




5) 点击“Load Files”，等待文件加载完成。



加载到 100%后，右侧会出现机器人的模型，代表加载成功。



6) 然后对左侧的“Virtual joints”、“Robot pose”等内容选项进行配置。

注意：重新配置会覆盖掉之前配置好的，如果有步骤出错，可能会造成无法使用。

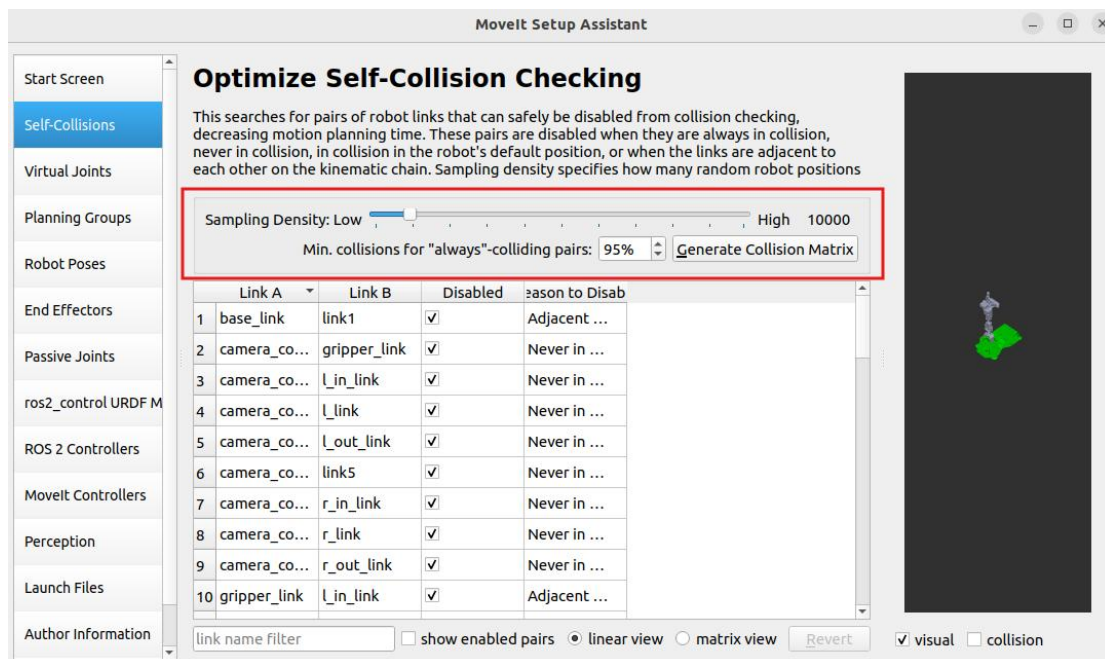
2.3. 配置介绍

注意：出厂已经配置好了不需要重新配置，重新配置需要将原来的程序保存一份，比对重新修改程序。

2.3.1. Self-Collisions

产生自定义碰撞矩阵，默认的碰撞矩阵生成器会搜索机器人所有的关节，这个碰撞矩阵可以安全地关闭检测，从而减少行动规划的处理时间。

采样密度是指抽取多少个随机关节来检查碰撞。更高的密度需要更多的计算时间，默认值是 10000 个碰撞检测。



2.3.2. Virtual joints

添加虚拟关节，虚拟关节主要用于将机器人连接到仿真程序上。这里定义了一个虚拟关节连接 base_link 和 world 框架。

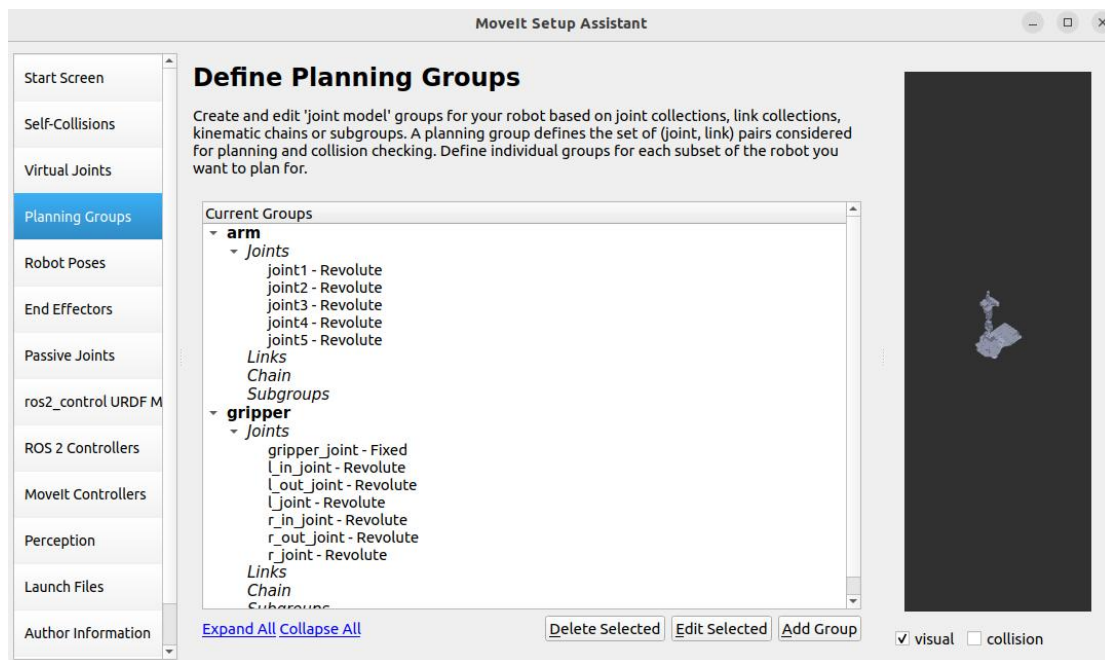
Define Virtual Joints

Create a virtual joint between the base robot link and an external frame of reference. This allows to place the robot in the world or on a mobile platform.

	Virtual Joint Name	Child Link	Parent Frame	Type
1	virtual_joint	base_link	world	fixed

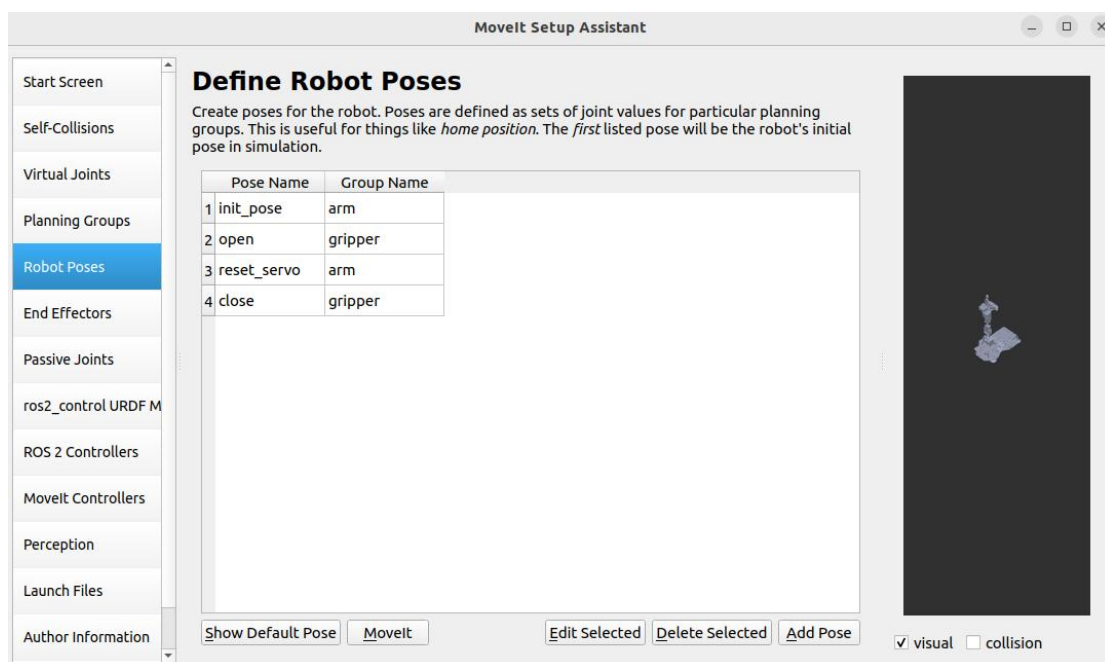
2.3.3. Planning Groups

添加关节组合，主要用于描述组成机器人所需的不同关节部分。



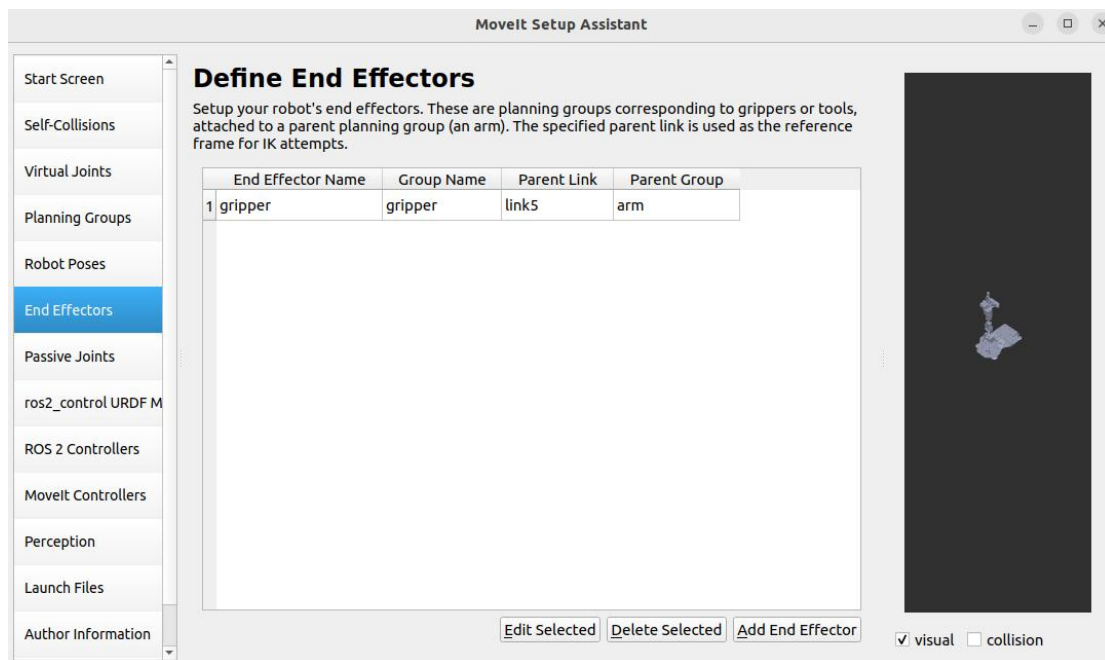
2.3.4. Robot Poses

定义机器人的姿态，自定义机器人的姿态名称，以及该姿态所需要用到哪些关节组合。



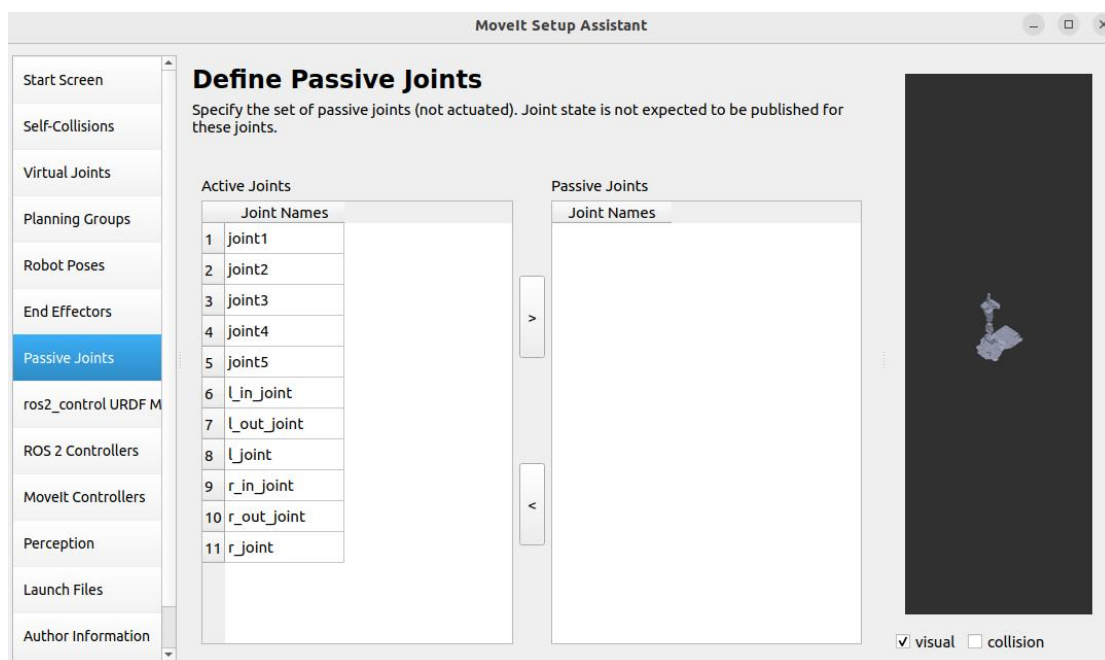
2.3.5. End Effectors

末端执行器，机械臂的夹爪。



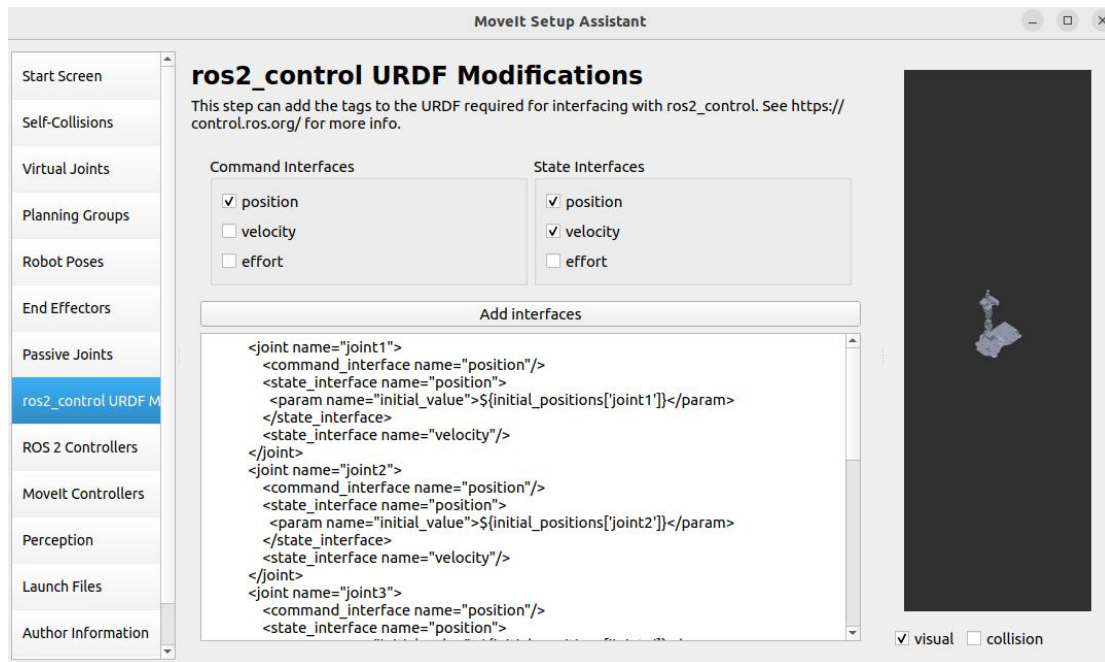
2.3.6. Passive Joints

定义不使用的关节，设置哪些是可用的关节，哪些是不可用的关节。



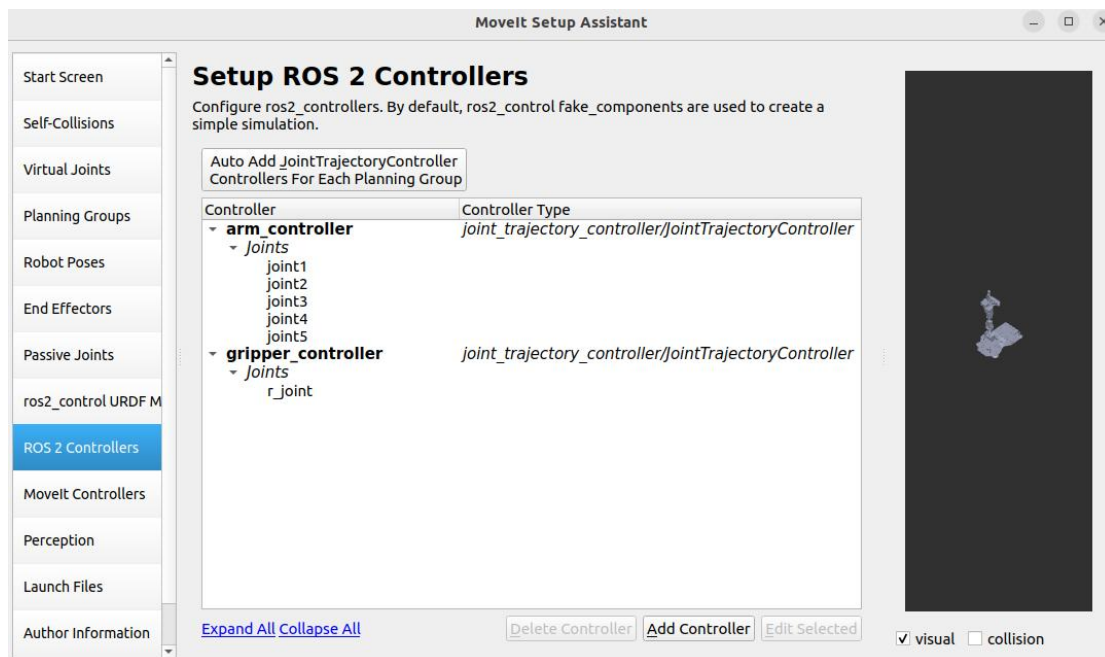
2.3.7. ros2_control URDF Modifications

设置仿真需要的 URDF 文件。



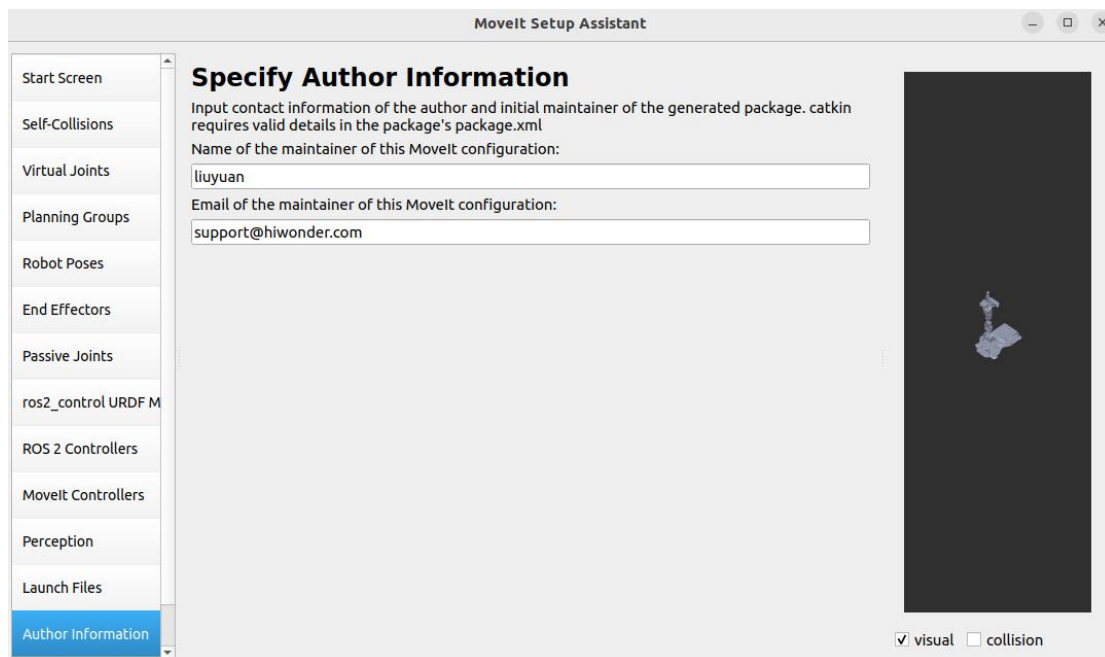
2.3.8. ROS2 Controllers

这里我们可以通过 ROS2 Controllers 面板为关节添加模拟控制器，这样就可以通过 MoveIt2 模拟机械臂运动。



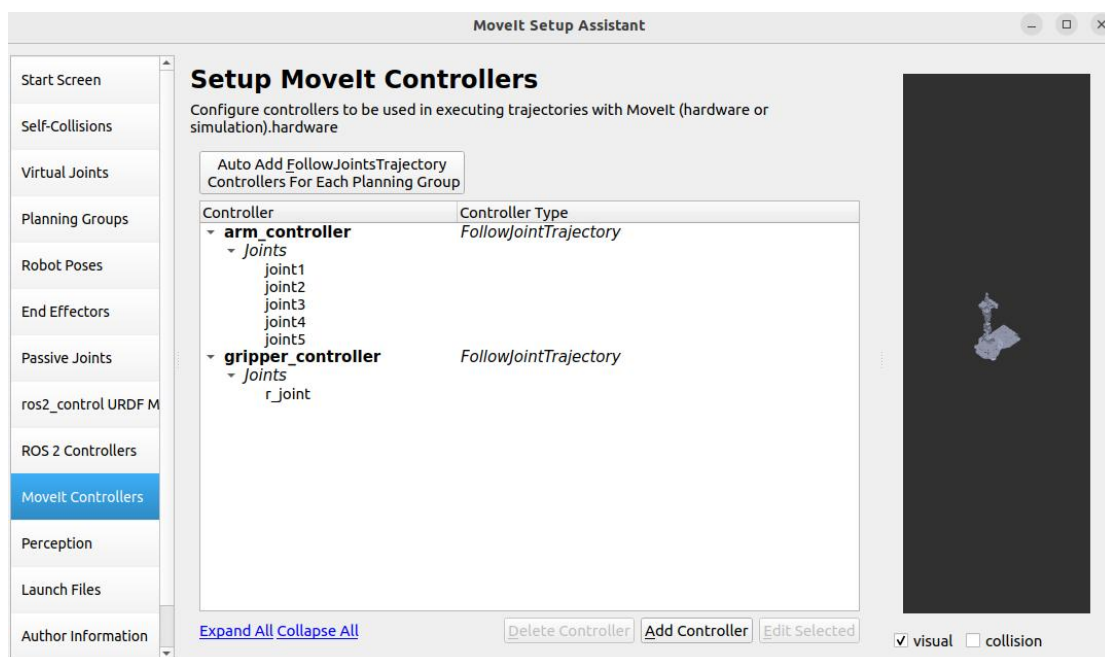
2.3.9. Author Information

添加作者信息。



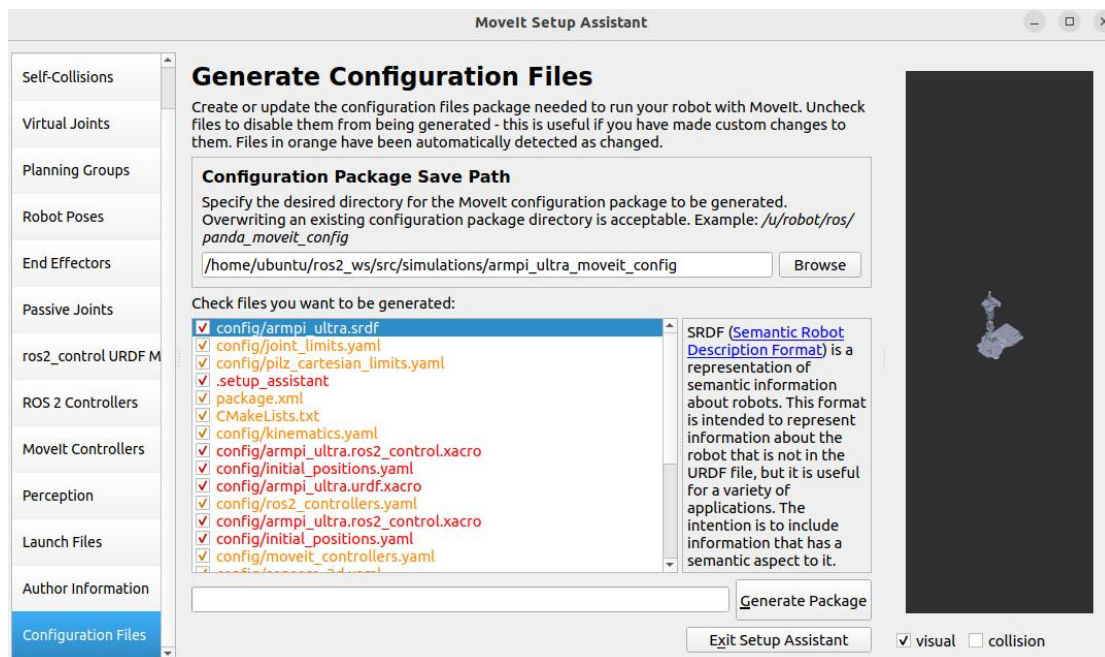
2.3.10. MoveIt controllers

配置控制器以用于在 MoveIt 中执行轨迹。



2.3.11. Configuration Files

生成配置文件，确认好文件路径后，点击“Generate Package”生成配置包。



3. MoveIt2 控制

本节会使用 MoveIt2 来规划路径，并控制仿真模型和机械臂按照路径移动到指定位置。

3.1. 启动 MoveIt2 工具

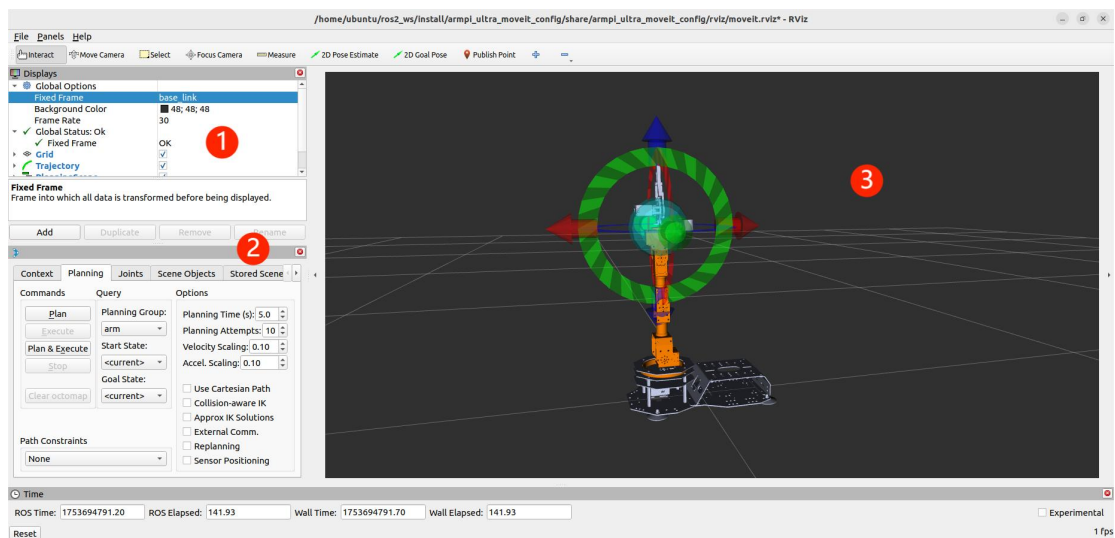
- 1) 打开一个新的命令行终端，输入指令启动 MoveIt2 工具。

```
ros2 launch armpi_ultra_moveit_config demo.launch.py
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ ros2 launch armpi_ultra_moveit_config demo.launch.py
```

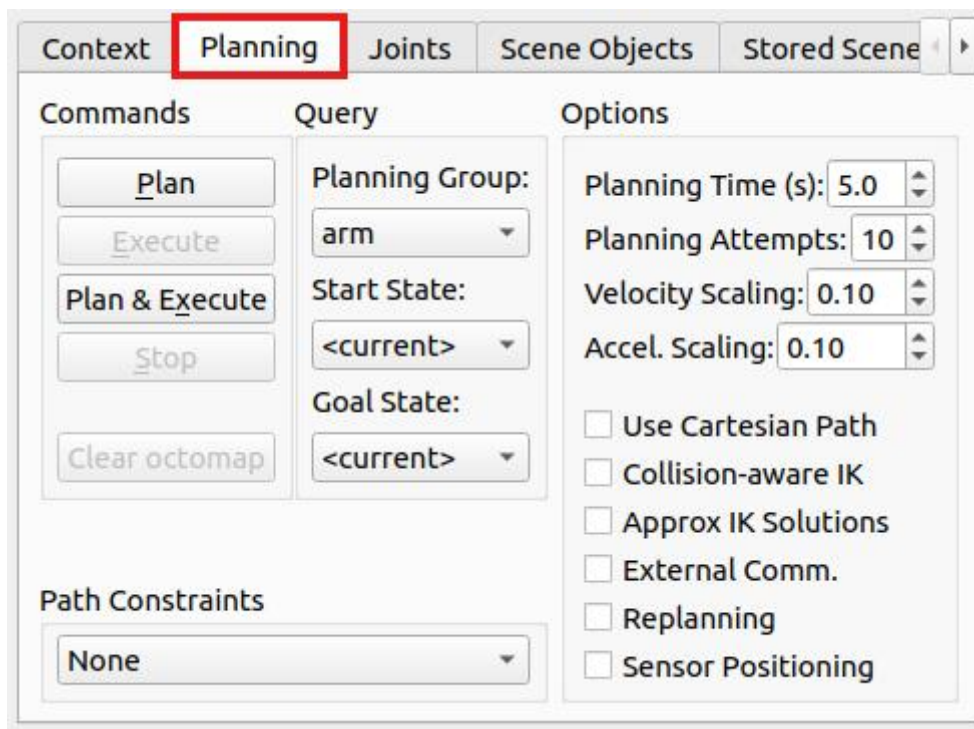
- 2) 程序界面如下图所示：

一号位置为：RVIZ 工具栏、二号位置为：MoveIt 调试区、三号位置为：仿真模型调节区。

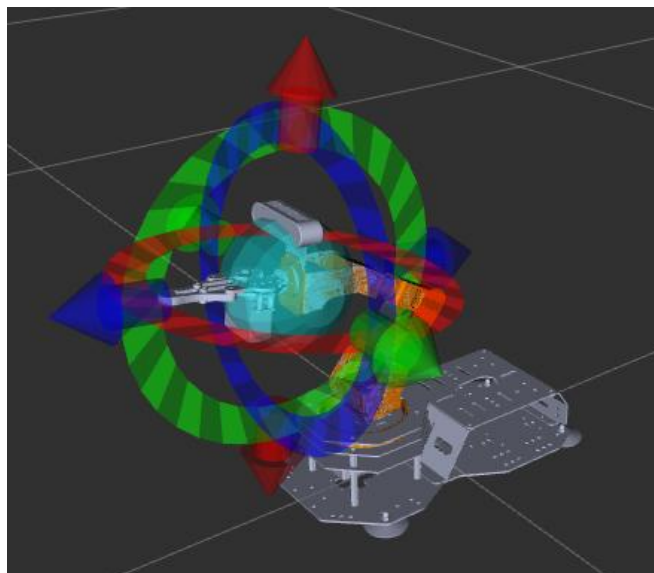


3.2. 控制说明

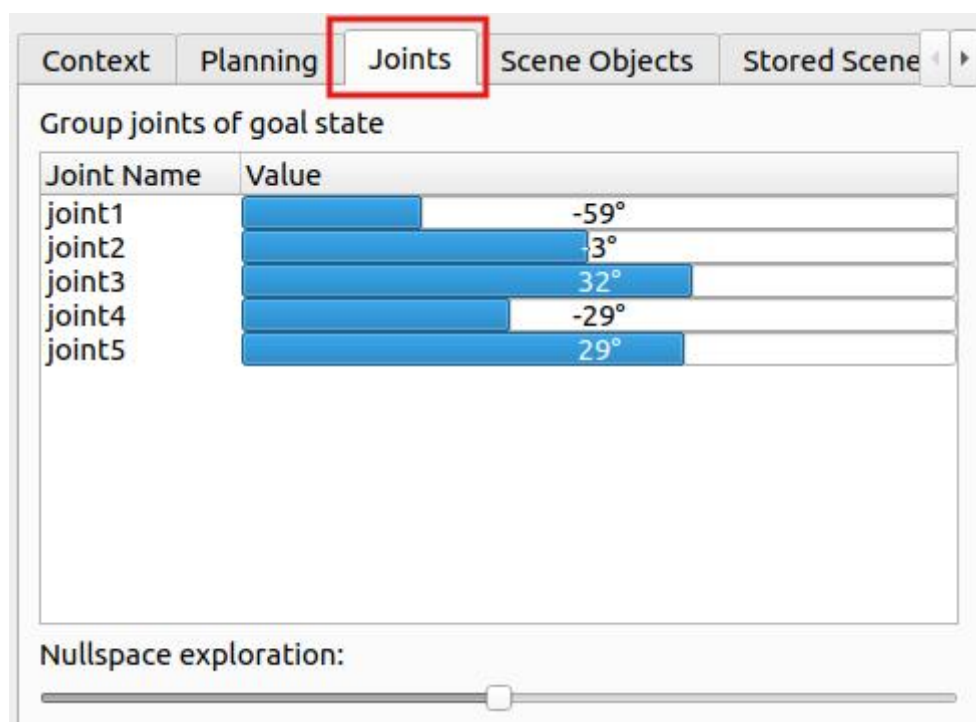
1) 在 MoveIt2 调试区找到并点击“Planning”版块。



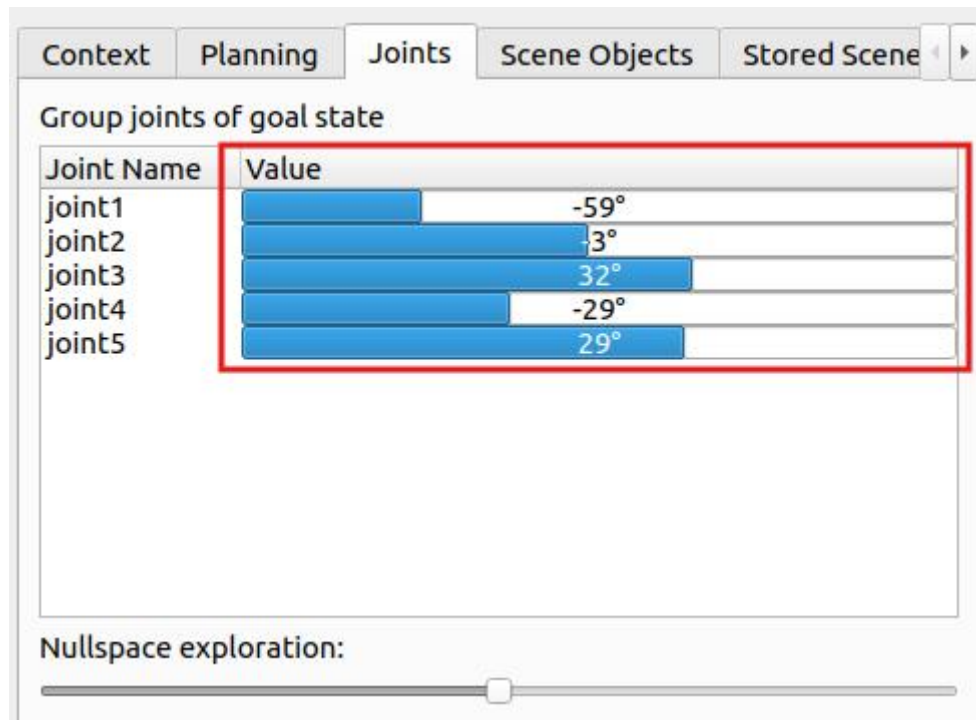
2) 在仿真模型调节区，有红绿蓝三种颜色的箭头，点击并拖动箭头即可调节机械臂的姿态。以机器人为第一视角，其中绿色是 X 轴方向，正方向为机器人左方；红色是 Y 轴方向，正方向为机器人前边；蓝色是 Z 轴方向，正方向是机器人上方。



3) 除了通过箭头整体调节，也能直接单独调节对应关节，找到并点击“Joints”面板。

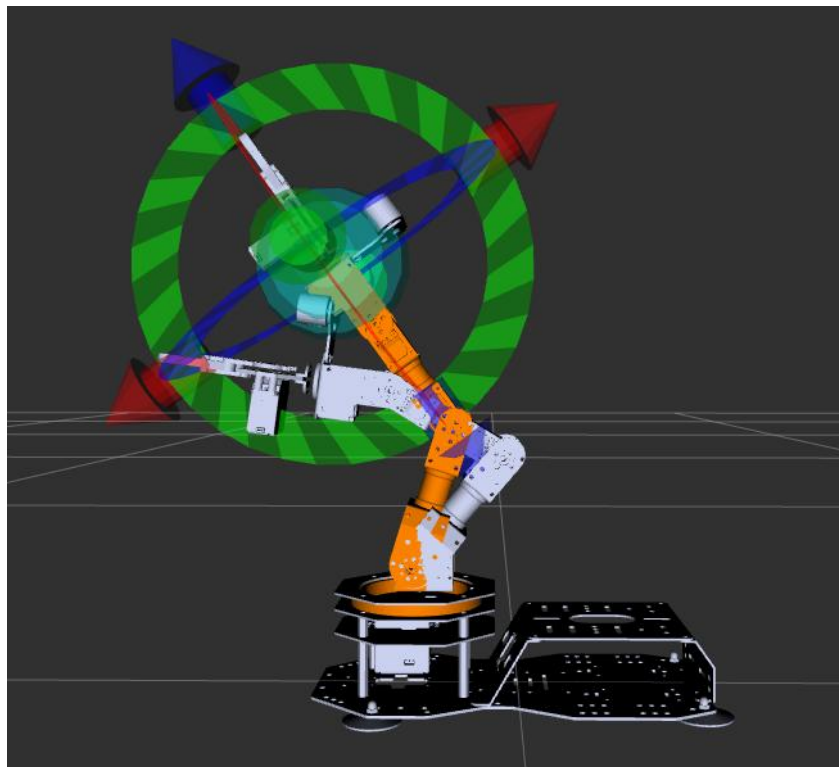


4) 拖动对应关节的滑杆，单独调整关节的角度。



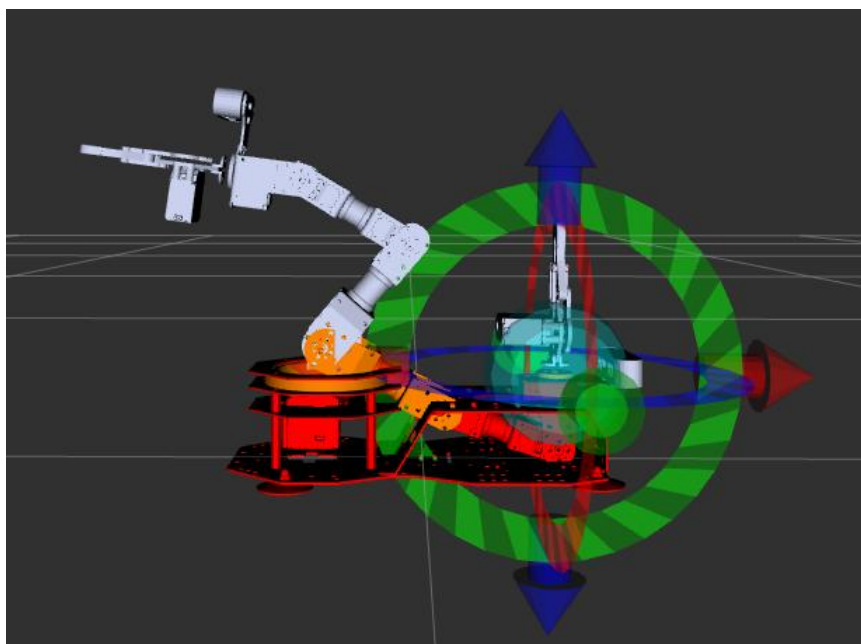
5) 正常规划完机械臂运动路径后,新的位置会以橙色标识,如新的位置和机器人其他部分有碰撞,则会标识为红色,此时需要重新调整到无碰撞状态,否则会无法执行该动作。

橙色可执行状态如图:

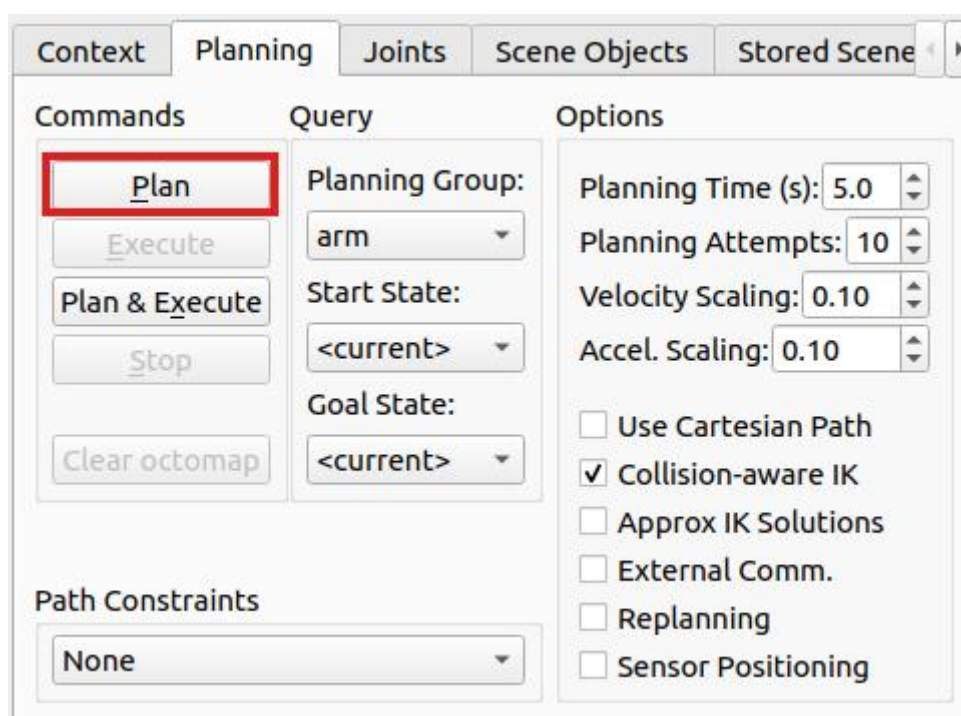


比如机械臂按下图这样位置规划,将会与我们的底座发生碰撞。所以为红色不可执行状

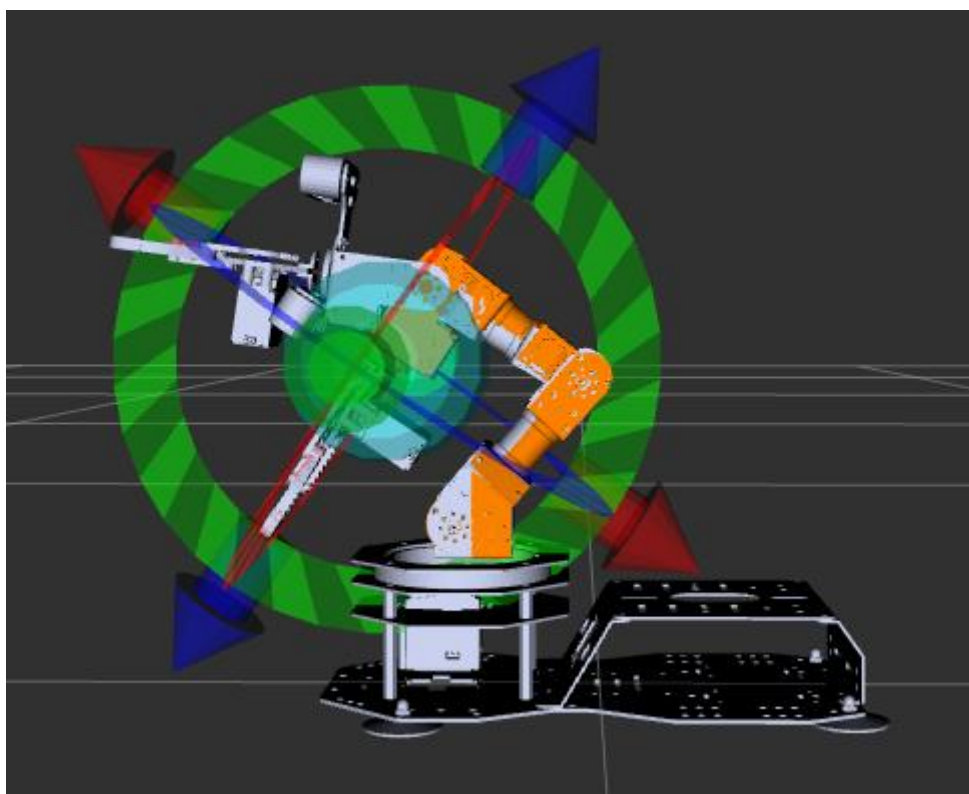
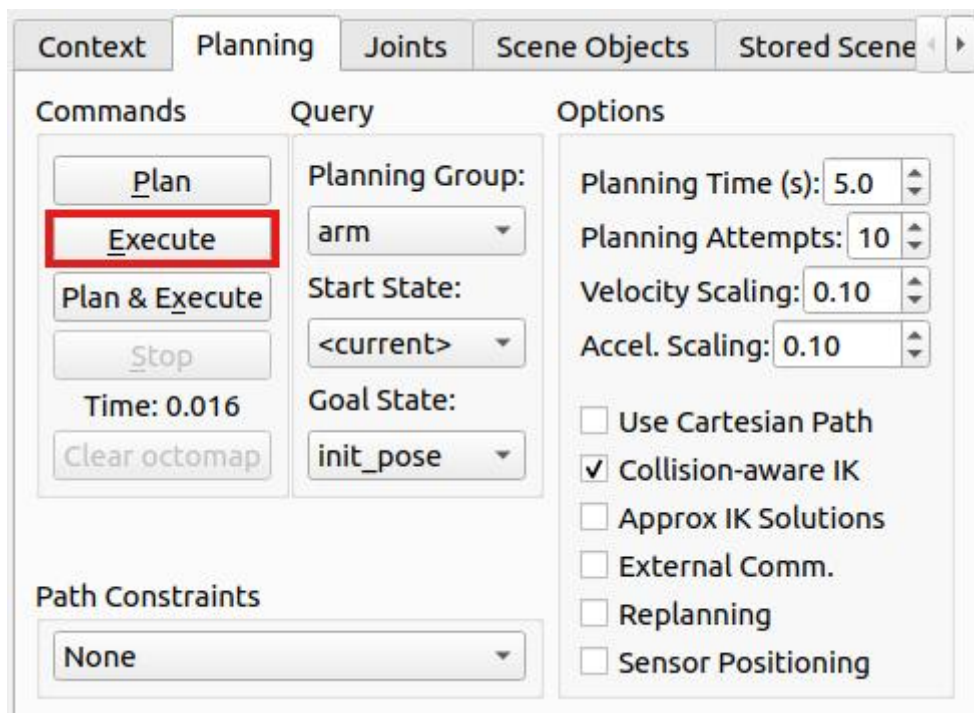
态，如下图：



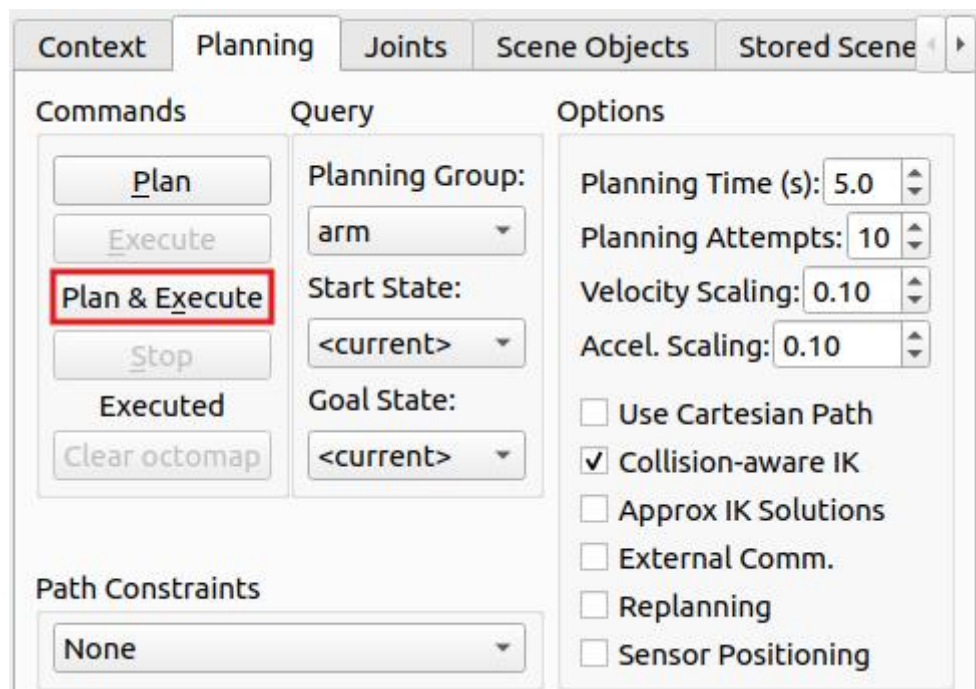
6) 规划好路径后，回到“**Planning**”版块，点击“**Plan**”选项，仿真模型会演示出原位置到新规划位置的移动路径。



7) 之后点击“**Execute**”选项，可使仿真模型和机械臂都执行规划的路径进行运动。



8) 也可点击“Plan & Execute”，机械臂会先展示新规划的移动路径后，再执行动作。



9) 如需关闭此玩法，可在终端界面按下“Ctrl+C”。若关闭失败，请反复尝试。

4. MoveIt2 随机移动

本节会使用 MoveIt2 来规划路径，控制仿真模型和真实机械臂移动到随机位置。

4.1. 启动 MoveIt2 工具

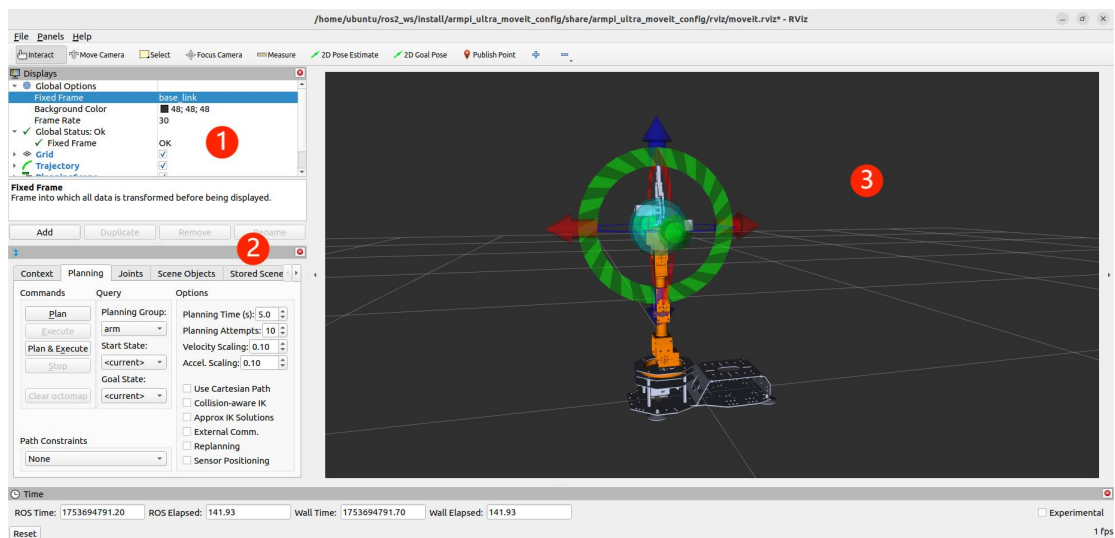
1) 打开一个新的命令行终端，输入指令启动 MoveIt2 工具。

```
ros2 launch armpi_ultra_moveit_config demo.launch.py
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ ros2 launch armpi_ultra_moveit_config demo.launch.py
```

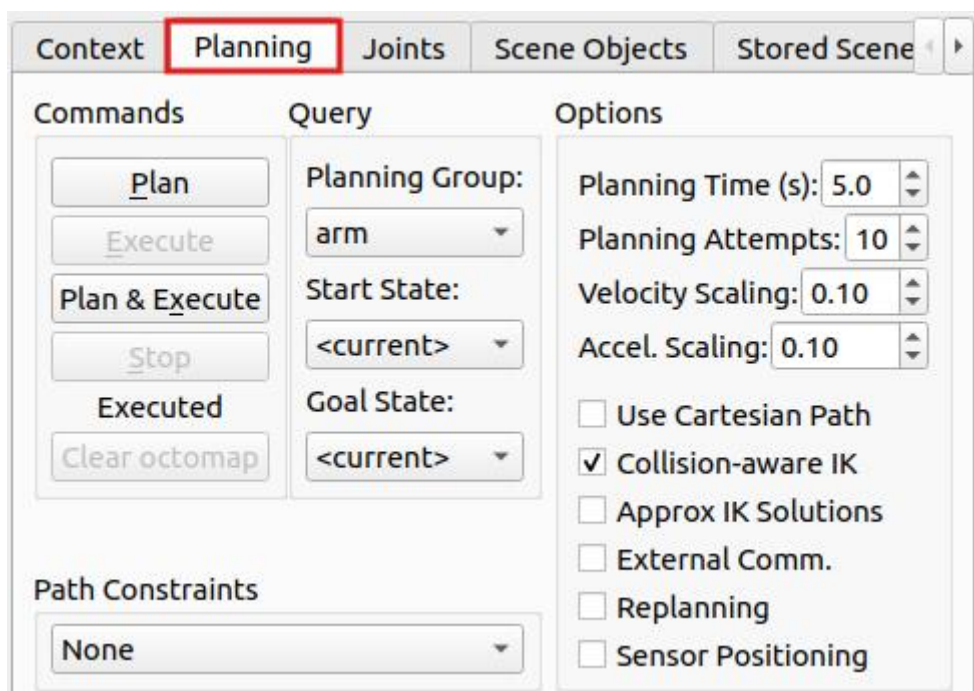
2) 程序界面如下图所示：

一号位置为：RVIZ 工具栏、二号位置为：MoveIt 调试区、三号位置为：仿真模型调节区。

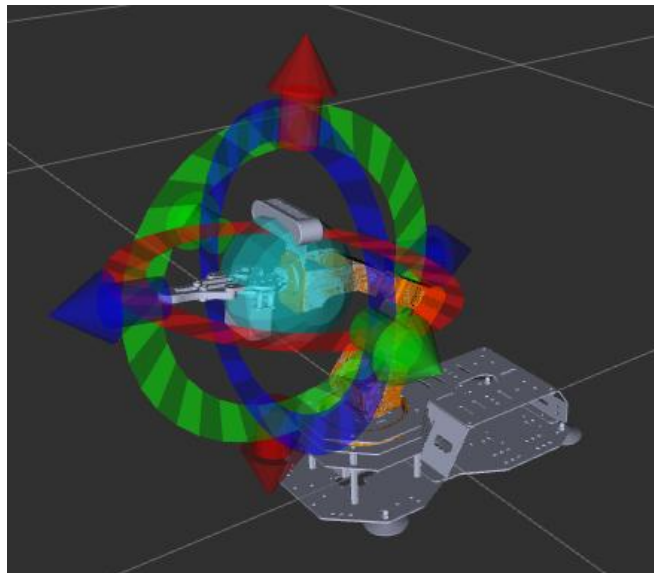


4.2. 控制说明

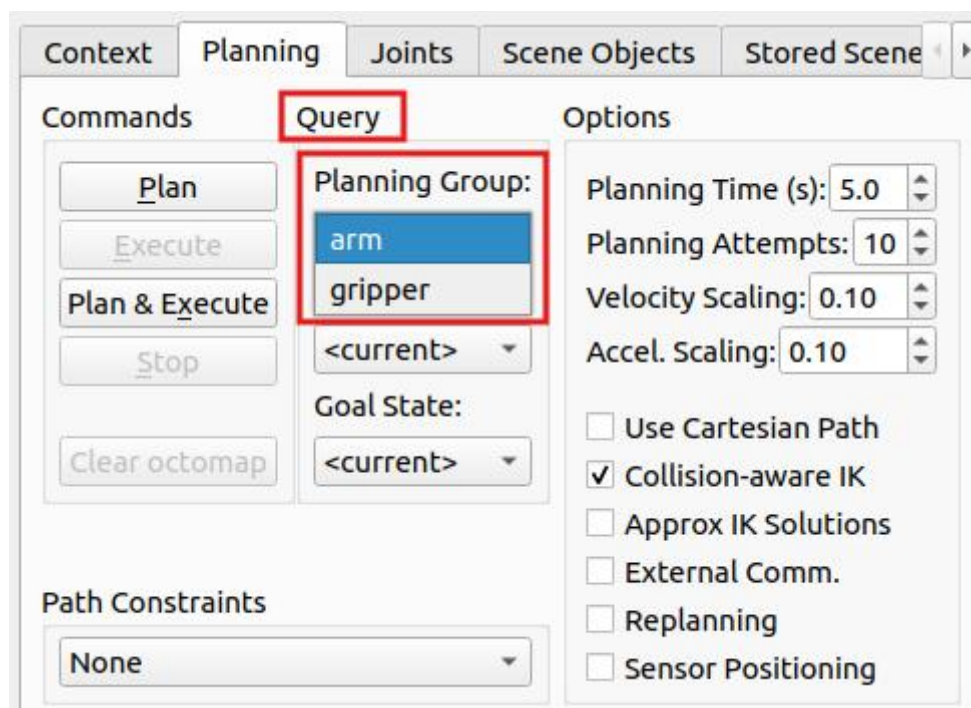
1) 在 MoveIt2 调试区找到并点击“Planning”版块。



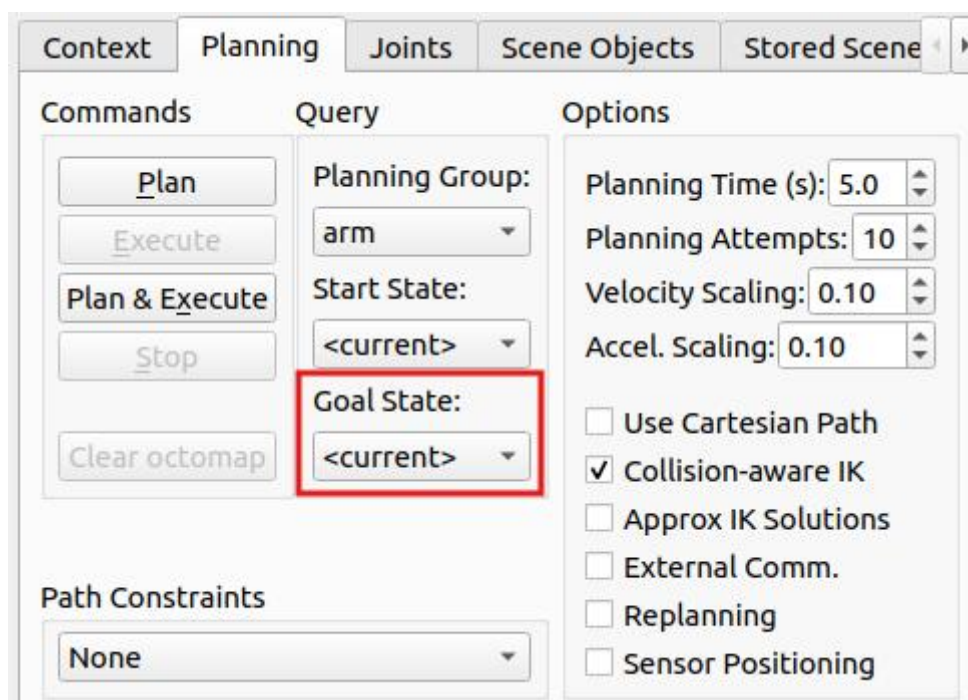
2) 在仿真模型调节区，有红绿蓝三种颜色的箭头，以机器人为第一视角，其中绿色是 X 轴方向，正方向为机器人左方；红色是 Y 轴方向，正方向为机器人前方；蓝色是 Z 轴方向，正方向是机器人上方。



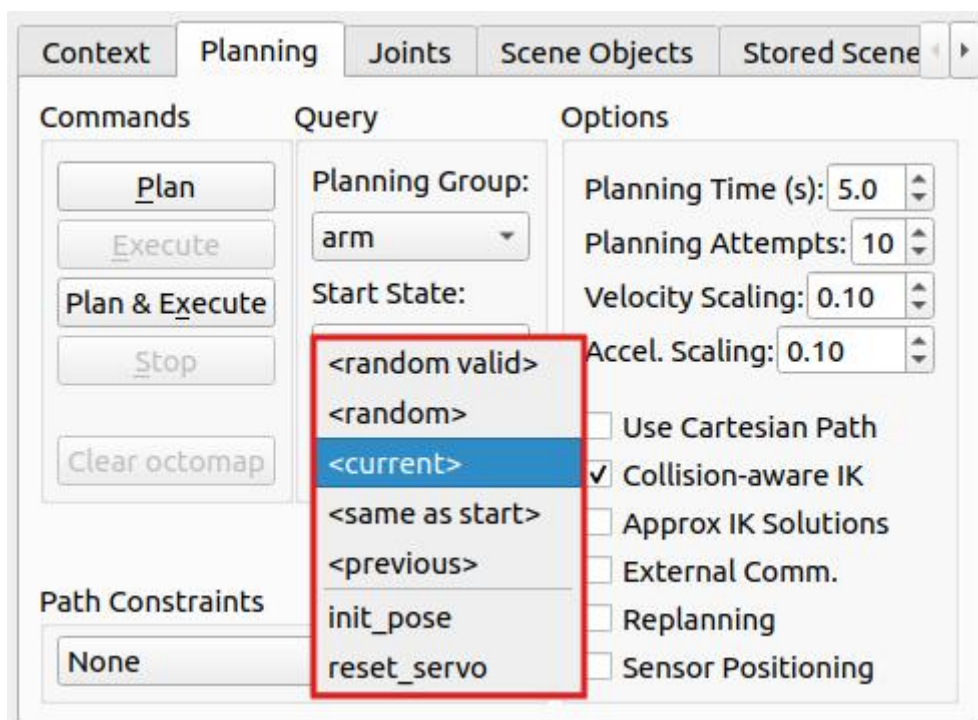
3) 在“Query”类别中，点击“Planning Group”的下拉菜单，选择需要控制的关节组（舵机组），这里默认以“arm”组为例。



4) 点击“Goal State”的下拉菜单，选择所需的目标位置。



5) 下拉菜单中的参数列表如下所示：



具体参数含义如下：

第一个参数“random valid”是有效的随机位置，即不会发生碰撞；

第二个参数“random”是随机位置，但可能会随机到发生碰撞的情况；

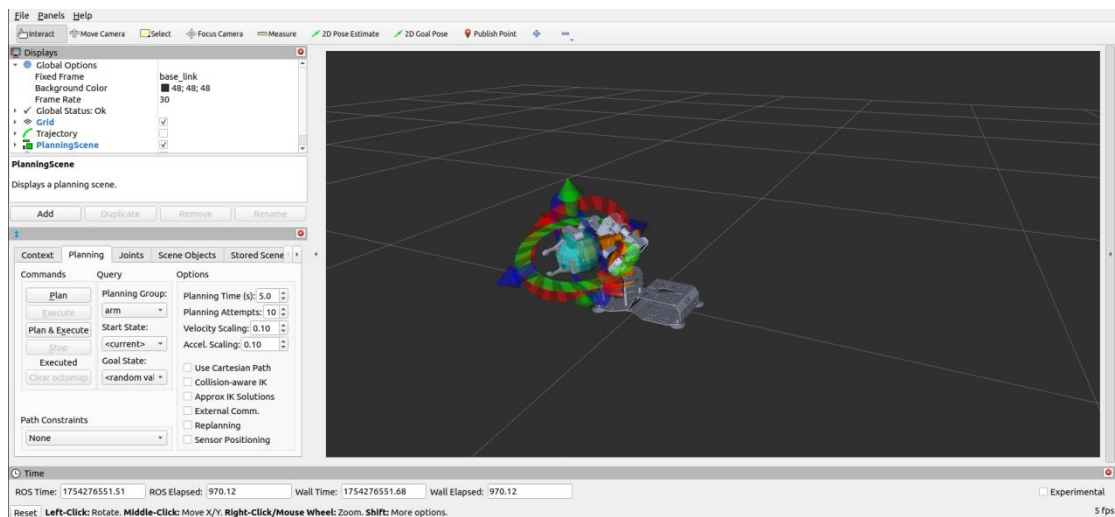
第三个参数“current”是当前的位置；

第四个参数“same as start”是和开始位置相同；

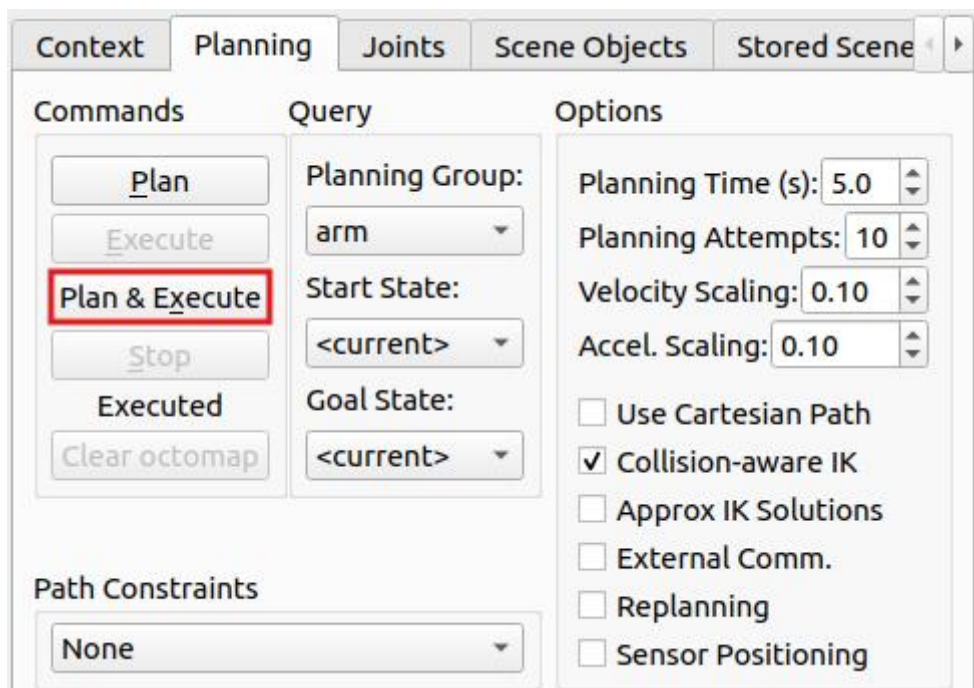
第五个参数“previous”是上一个目标位置。

后面的“init_pose”以及“reset_servo”为程序默认设置的位置。

6) 为避免随机到发生碰撞的情况，我们选择“random valid”来随机一个目标位置，每次点击这个选项都会随机一个新的目标位置，并通过仿真模型展示出来。



7) 点击“Plan & Execute”，仿真模型和机械臂将同时进行，仿真模型演示新规划的移动路径，机械臂则执行动作。



8) 如需关闭此玩法，可在终端界面按下“Ctrl+C”。若关闭失败，请反复尝试。

5. MoveIt2 笛卡尔路径

5.1. MoveIt2 笛卡尔路径说明

笛卡尔路径规划是一种基于机器人的末端执行器在笛卡尔空间中进行轨迹规划的方法。

在 MoveIt2 中，可以使用笛卡尔路径规划来指定机器人末端执行器的起始位置和目标位置，并生成一个平滑的路径，使得机器人末端执行器从起始位置移动到目标位置。

5.1.1. 笛卡尔坐标系

笛卡尔坐标系就是直角坐标系和斜角坐标系的统称。相交于原点的两条数轴，构成了平面仿射坐标系。如两条数轴上的度量单位相等，则称此仿射坐标系为笛卡尔坐标系。两条数轴互相垂直的笛卡尔坐标系，称为笛卡尔直角坐标系，否则称为笛卡尔斜角坐标系。

我们在描述空间位置、速度和加速度时，大部分都是使用笛卡尔坐标系，当我们说绕某一个轴旋转多少角度时，正方向的确定使用右手定则，如下图：



5.1.2. 笛卡尔路径分析

笛卡尔路径规划按照路径的性质可以分为笛卡尔点到点的路径规划以及笛卡尔连续路径规划。即通过事先给定机器人的目标点或者目标路径，通过运动学的计算得到机器人关节层轨迹，进而实现期望路径的跟踪。

通过对关节空间（所有关节矢量组成的空间）下的机器人每个轴进行控制，各个轴的变化都是通过插补进行运动，轴之间互相不会关心其他轴是如何运动的，机器人轴端在两个点之间走出的轨迹是任意的曲线。

但在一些特殊情况，要求机械臂终端轨迹的形状是直线或者圆弧等，即对轨迹的形状是有要求的，这个时候就要使用笛卡尔路径规划，增加笛卡尔路径约束。

本节会给路径规划增加笛卡尔路径约束，限制仿真模型和真实机械臂做线性运动。

5.1.3. 笛卡尔路径规划步骤

1) 设置运动组：首先，需要指定 MoveIt2 中的运动组。运动组是机器人的一组关节，用于定义机器人的自由度和可控制的部分。通过定义运动组，可以限制规划过程中的自由度，以便更好地控制机器人的运动。

2) 设置路径约束（可选）：如果需要对机器人的运动路径进行约束，例如保持某个关节的姿态固定，可以设置路径约束。路径约束可以确保在规划过程中满足特定的条件。

3) 指定起始和目标位姿：通过指定机器人末端执行器的起始位姿和目标位姿，可以定义机器人的运动目标。这些位姿可以使用机器人的坐标系来描述。

4) 进行路径规划：通过调用 MoveIt2 的路径规划接口，可以生成机器人的笛卡尔路径。MoveIt2 将根据机器人模型、约束和目标位姿进行路径规划，并生成一条平滑的路径。

5) 执行路径：最后，可以将生成的路径发送给机器人控制器，以执行路径上的运动。机器人将按照路径规划的结果逐步移动到目标位姿。

5.2. 启动 MoveIt2 工具

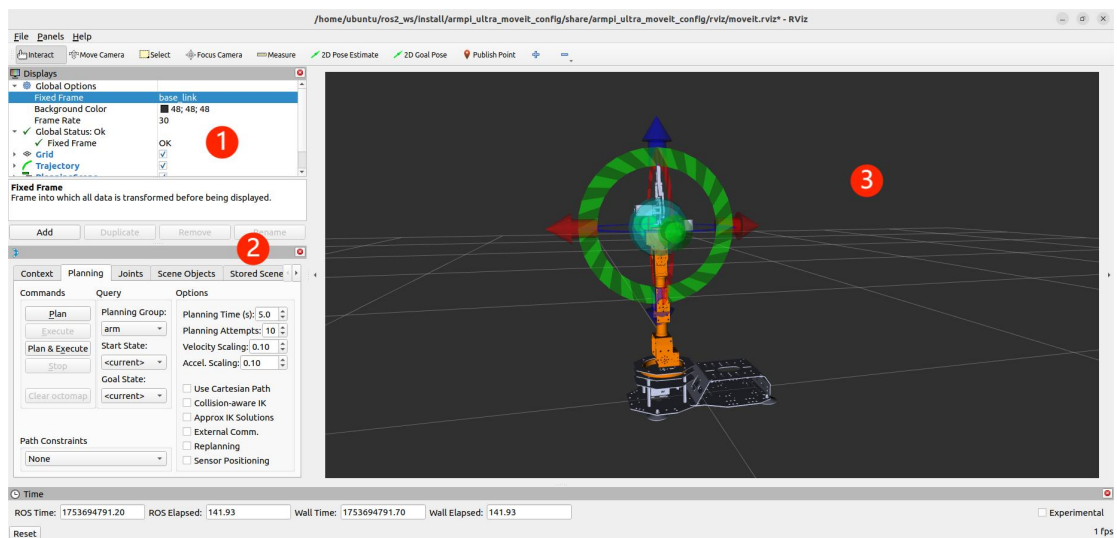
1) 打开一个新的命令行终端，输入指令启动 MoveIt2 工具。

```
ros2 launch armpi_ultra_moveit_config demo.launch.py
```

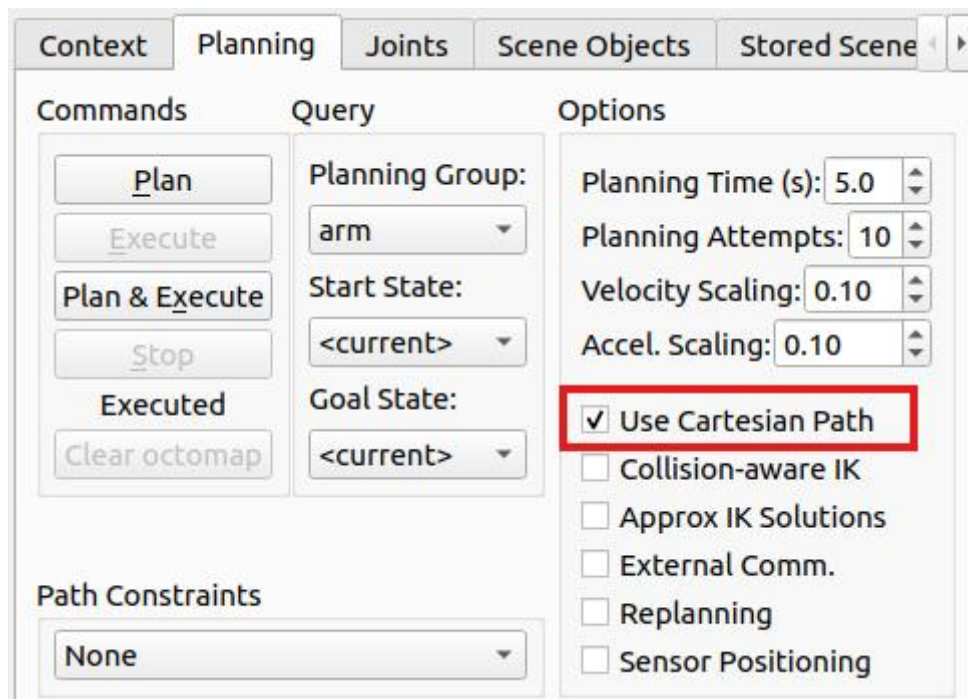
```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ ros2 launch armpi_ultra_moveit_config demo.launch.py
```

2) 程序界面如下图所示：

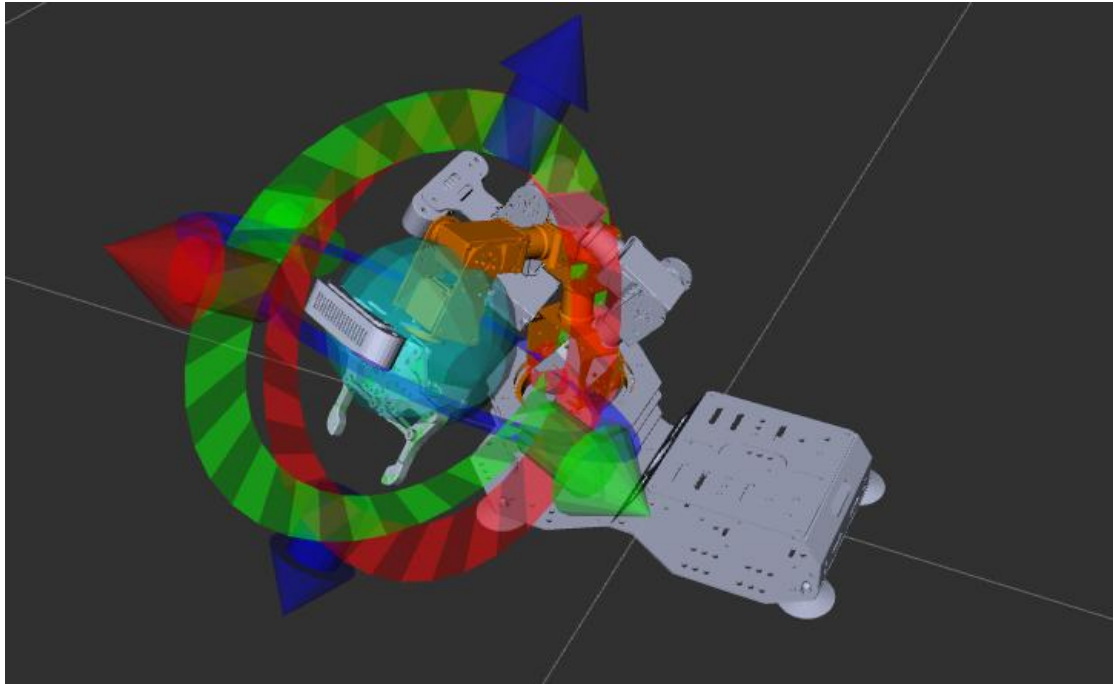
一号位置为：RVIZ 工具栏、二号位置为：MoveIt 调试区、三号位置为：仿真模型调节区。



3) 找到“Planning”版块，勾选“Use Cartesian Path”，开启笛卡尔路径规划。



4) 之后通过鼠标拖拽“仿真模型调节区”的箭头，规划机械臂的路径。以机器人为第一视角，其中绿色是 X 轴方向，正方向为机器人左边；红色是 Y 轴方向，正方向为机器人前方；蓝色是 Z 轴方向，正方向是机器人上方。



5) 规划完成后，点击“Plan & Execute”，仿真模型会执行该动作，并尝试在笛卡尔空间中线性移动末端执行器，如果该动作在笛卡尔路径约束下无法实现，则会显示失败。

6) 如需关闭此玩法，可在终端界面按下“Ctrl+C”。若关闭失败，请反复尝试。

6. MoveIt2 碰撞检测

6.1. MoveIt2 碰撞检测说明

MoveIt2 碰撞检测是一个重要的功能，它使用机器人的运动规划路径和环境中的物体信息来检测潜在的碰撞情况，用于确保机器人在执行运动时不会与其周围的物体发生碰撞。

6.1.1. 碰撞检测配置介绍

MoveIt2 中的碰撞检测是使用 CollisionWorld 对象在规划场景中进行配置的。该配置中的碰撞检测主要使用 FCL 软件包来执行，而 FCL 软件包是 MoveIt2 的主要 CC 库。

6.1.2. 碰撞对象介绍

MoveIt2 支持对不同类型的对象进行碰撞检测，包括：

1) 网格 (Meshes)；

- 2) 基本形状—例如方盒、圆柱体、圆锥体、球体和平面；
- 3) Octomap—Octomap 对象可以直接用于碰撞检测。

6.1.3. 允许碰撞矩阵 (ACM)

允许碰撞矩阵 (Allowed Collision Matrix 或 ACM) 会编码一个二进制值, 表示是否需要对物体 (在机器人身上或在机器人世界中的物体) 之间的碰撞进行碰撞检测。

如果在 ACM 中将两个物体对应的值设置为 1, 则表示不需要对这两个物体之间的碰撞进行检测, 否则需要进行碰撞检测。

6.1.4. 碰撞检测步骤

- 1) 机器人描述: 首先, 需要提供机器人的几何和运动学描述, 通常使用 URDF (Unified Robot Description Format) 文件来描述机器人的结构和连接关系。这个描述包括机器人的关节、链接、碰撞体和传感器等信息。
- 2) 环境建模: 需要对机器人周围的环境进行建模, 包括障碍物的几何形状和位置。这些障碍物可以是静态的, 也可以是动态的。
- 3) 运动规划: 通过 MoveIt2 的运动规划器, 指定机器人的起始姿态和目标姿态, 生成机器人的运动轨迹。
- 4) 碰撞检测: 在生成的运动轨迹中, MoveIt2 会对机器人的每个姿态进行碰撞检测。它会使用机器人模型和环境模型来计算机器人与障碍物之间的碰撞情况。
- 5) 碰撞避免: 如果发现碰撞情况, MoveIt2 会通过调整机器人的姿态或路径来避免碰撞。它会重新规划机器人的运动路径, 直到找到一条不会发生碰撞的路径。

6.2. 启动 MoveIt2 工具

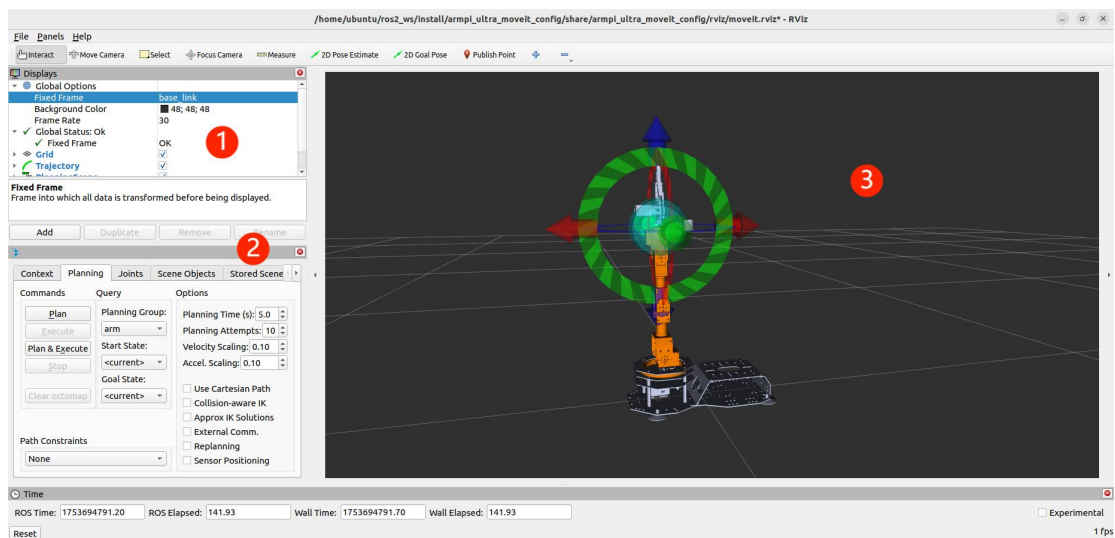
- 1) 打开一个新的命令行终端, 输入指令启动 MoveIt2 工具。

```
ros2 launch armpi_ultra_moveit_config demo.launch.py
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ ros2 launch armpi_ultra_moveit_config demo.launch.py
```

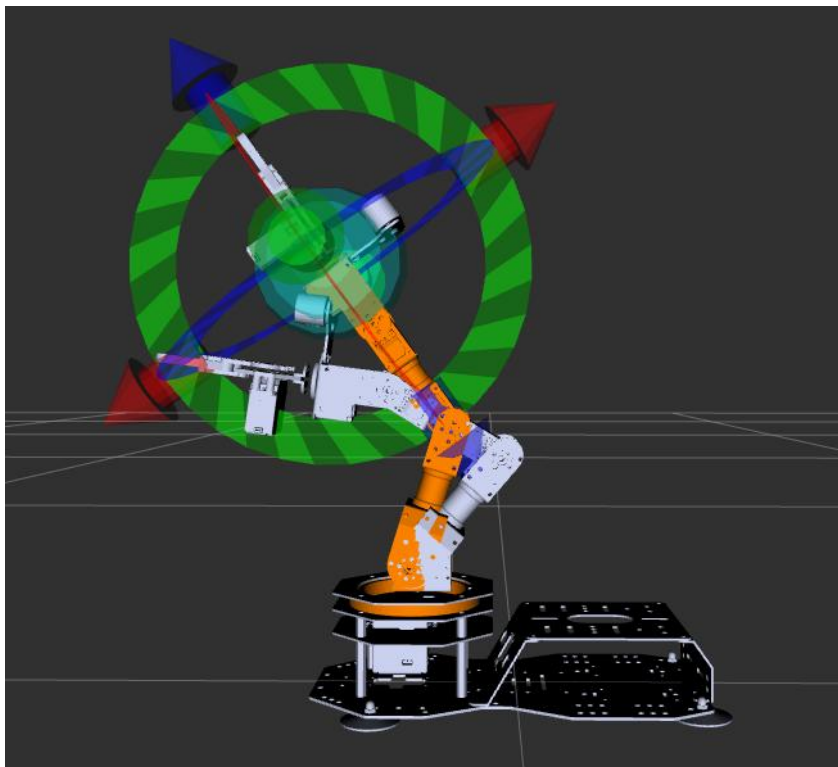
- 2) 程序界面如下图所示:

一号位置为：RVIZ 工具栏、二号位置为：MoveIt 调试区、三号位置为：仿真模型调节区。

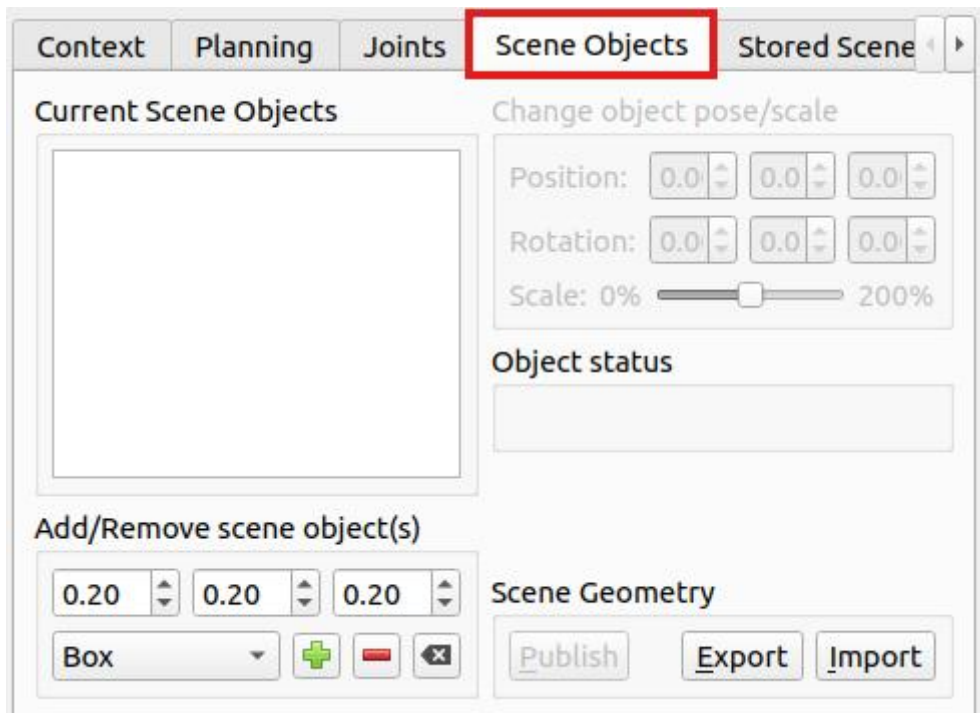


3) 在仿真模型调节区，有红绿蓝三种颜色的箭头，点击并拖动箭头即可调节机械臂的姿态。以机器人为第一视角，其中绿色是 X 轴方向，正方向为机器人左方；红色是 Y 轴方向，正方向为机器人前方；蓝色是 Z 轴方向，正方向是机器人上方。

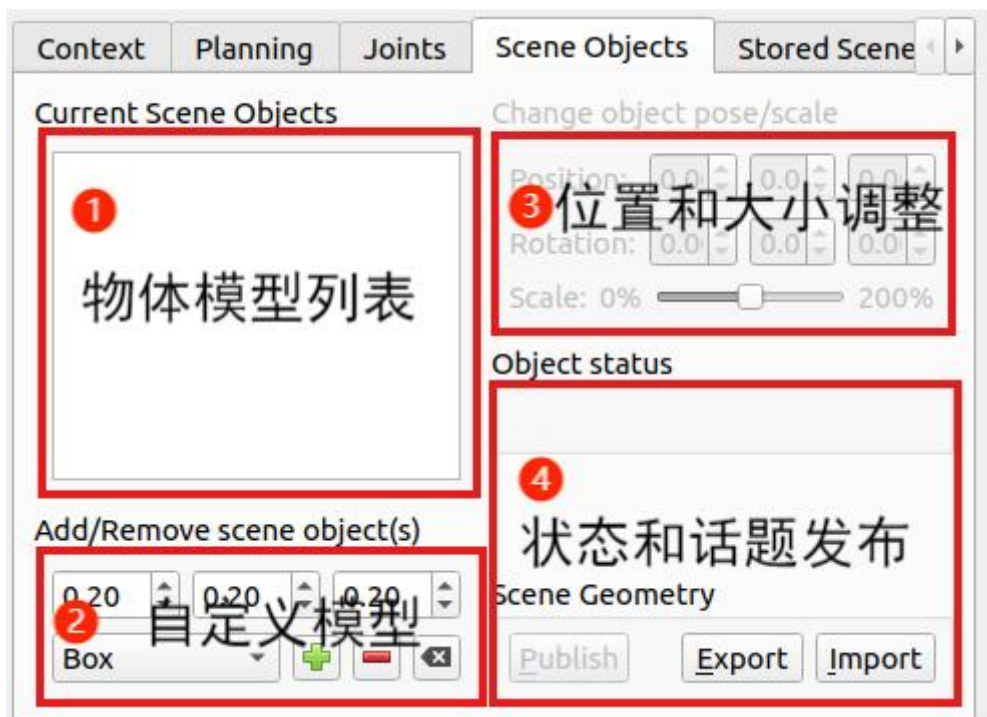
规划路径后，新的位置会以橙色标识，如下图：



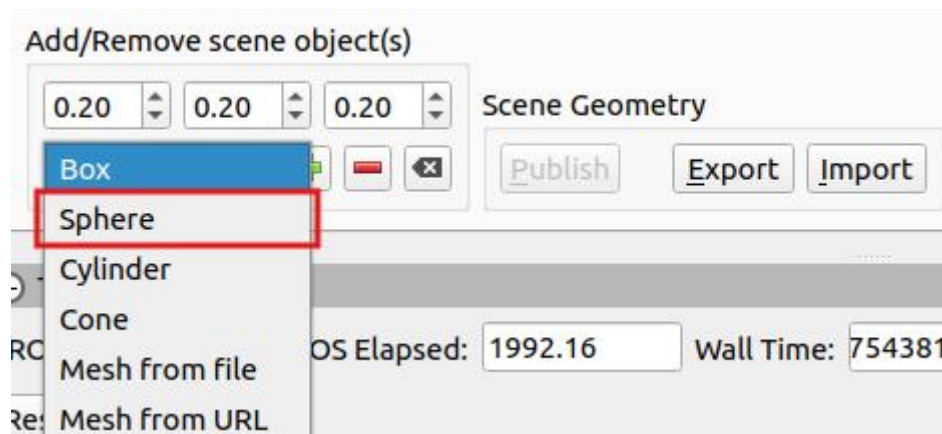
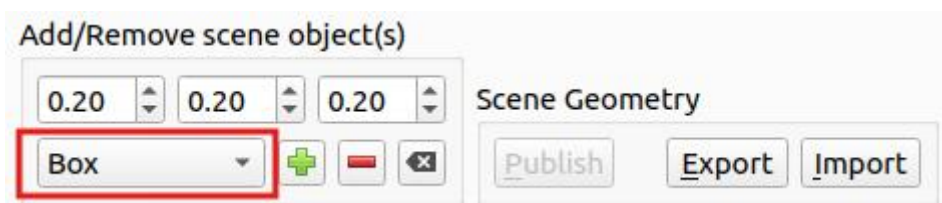
4) 规划完成机械臂的路径后，点击“Scene Objects”版块，添加碰撞模型。



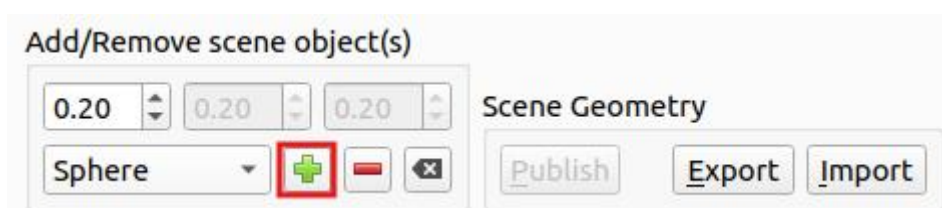
5) 该版块划分为 4 个区域，具体如下：



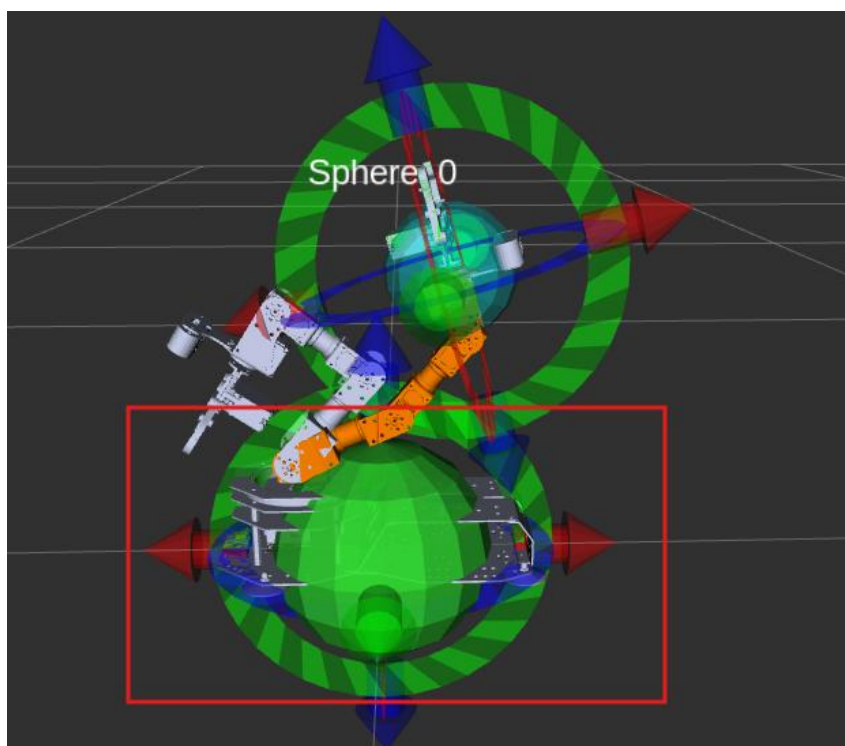
6) 点击“Box”下拉菜单，选择一个碰撞模型，这里以“Sphere”球形模型为例。



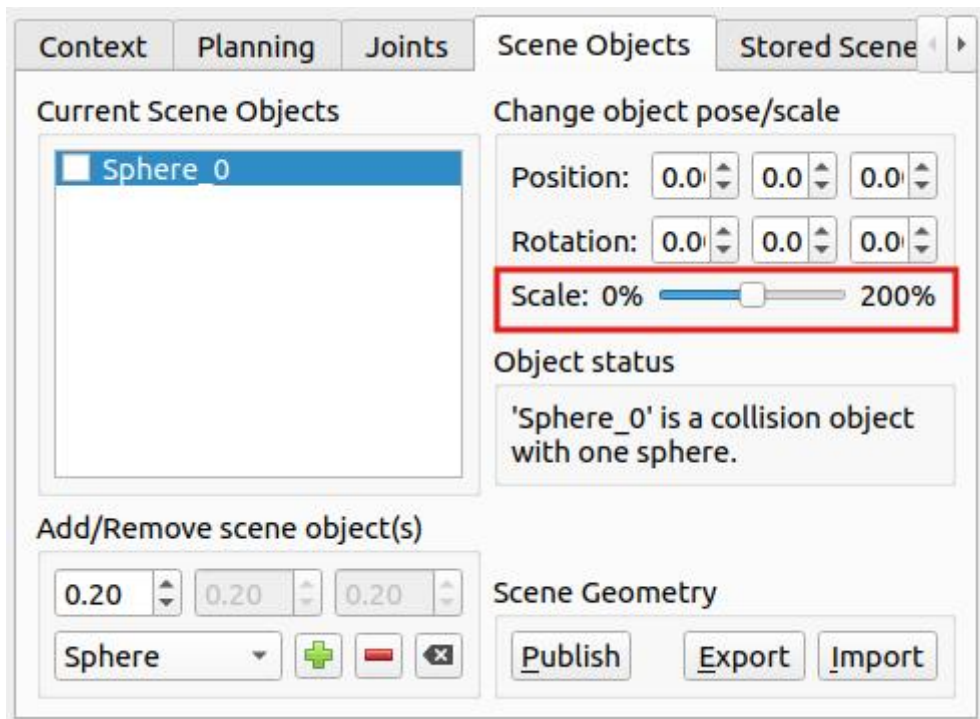
7) 点击加号，添加当前选择碰撞模型。



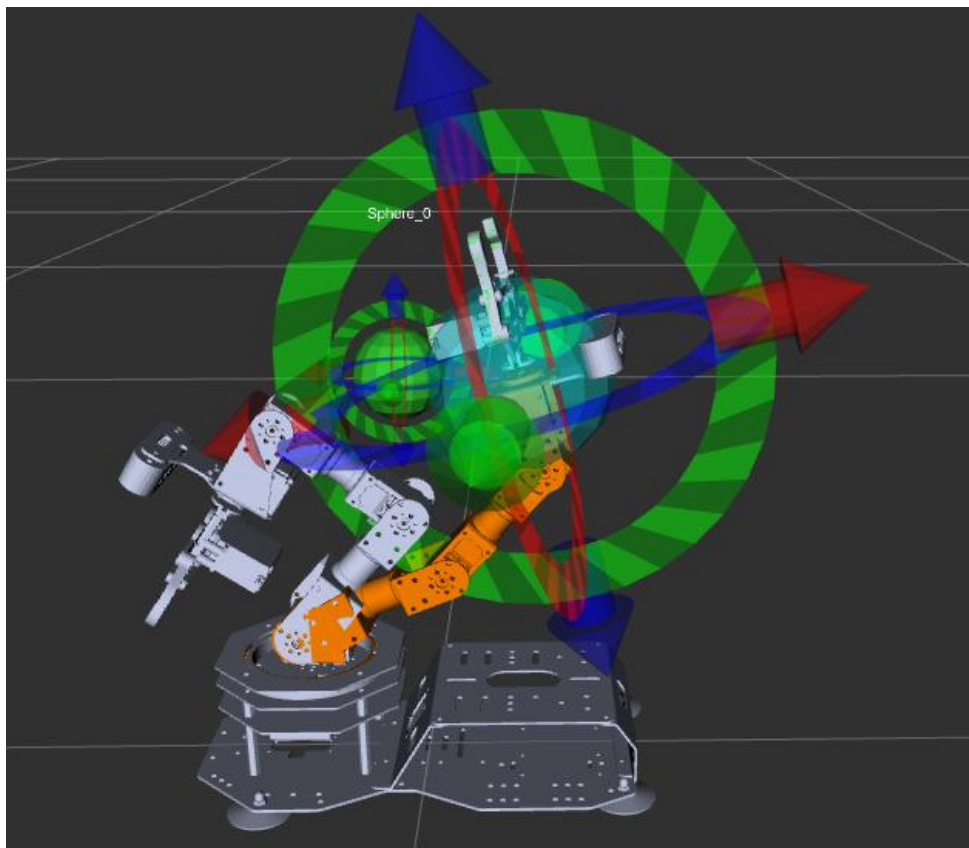
模型会默认生成在机器人底部，如下图：



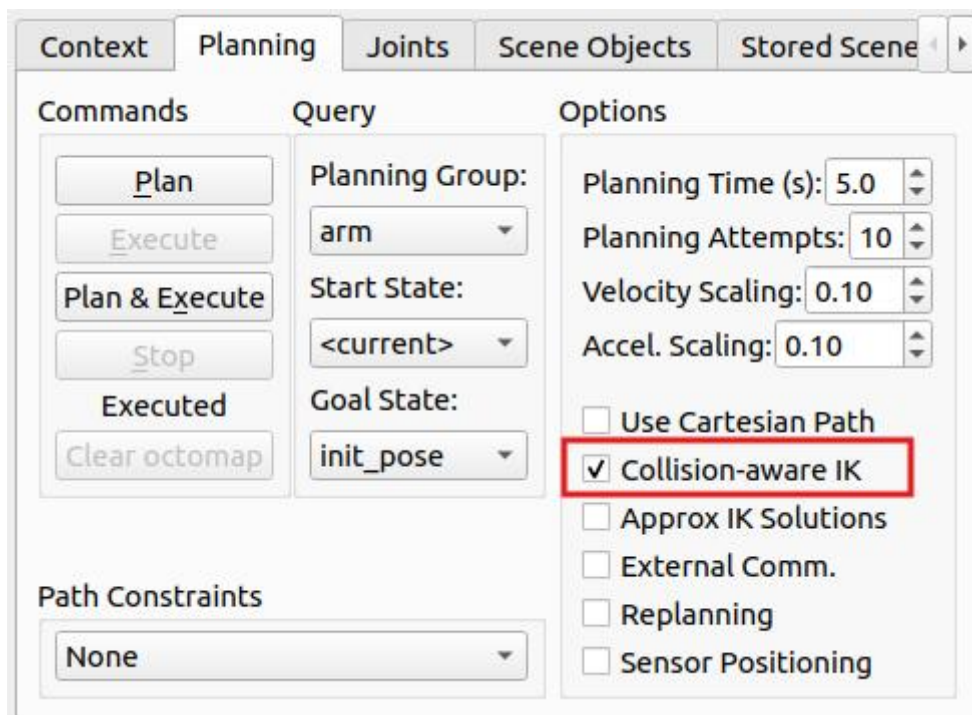
8) 拖动下图滑杆，更改碰撞模型的大小，建议缩小到初始大小的 50%左右：



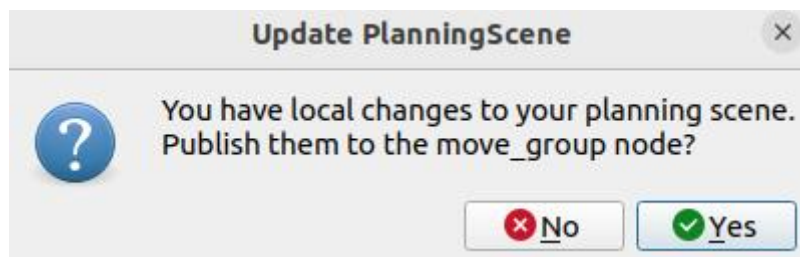
9) 拖拽球形的三维箭头，移动该碰撞模型到开始位置与目标位置之间，便于测试碰撞检测的效果。



10) 点击“Planning”版块，勾选了“Collision-aware IK”，开启模型碰撞检测。



11) 接着，点击“Plan & Execute”准备开始按规划路径移动，出现如下提示时，选择“Yes”即可。



12) 确认后，机械臂会规划移动的路径，躲避途中的模型，防止发生碰撞。

13) 如需关闭此玩法，可在终端界面按下“Ctrl+C”。若关闭失败，请反复尝试。

7. MoveIt2 场景设计

当使用 MoveIt2 进行场景设计时，您可以创建一个包含机器人、障碍物和目标位置的虚拟场景。这个场景可以用于机器人运动规划、碰撞检测和路径优化等。

7.1. 场景设计步骤

1) 机器人描述：首先通常使用 URDF 文件来定义机器人的结构、连接和关节限制等信息。这个描述包括机器人的几何形状、运动学参数和传感器等。

2) 障碍物建模：在场景设计中，您可以添加障碍物来模拟机器人周围的环境。这些障碍物可以是静态的，例如墙壁、桌子或箱子，也可以是动态的，例如移动的物体或其他机器人。

3) 目标位置设置：您可以指定机器人在场景中的目标位置或目标姿态。这些目标位置可以是机器人需要到达的特定位置，也可以是需要执行的特定任务，如抓取物体或完成特定动作。

4) 运动规划：使用 MoveIt2 提供的运动规划器，您可以对机器人进行路径规划。通过指定机器人的起始位置和目标位置，MoveIt2 可以计算出机器人的运动轨迹，以实现从起始位置到目标位置的平滑运动。

5) 碰撞检测：在路径规划过程中，MoveIt2 会进行碰撞检测，以确保机器人在运动过程中不会与障碍物发生碰撞。如果发现碰撞情况，MoveIt2 会重新规划路径，以避免碰撞并找到一条可行的路径。

7.2. Rviz 插件介绍

Rviz 是 ROS 系统中的三维可视化平台，也是 MoveIt2 的插件之一。这款插件可以实现对外部信息的图形化显示，还可以给监测对象发布控制信息。

通过 MoveIt2 的 Rviz 插件，用户可以设置虚拟环境（场景），以交互方式设置机器人的开始及目标状态，测试各种运动规划算法，并进行可视化输出。

注意：开始前，请确保机器人周围有足够的活动空间，执行玩法期间与机器人保持一定的距离，防止机械臂碰撞到肢体发生损伤。

本节我们会介绍如何在场景中添加物体模型。

7.3. 启动 MoveIt2 工具

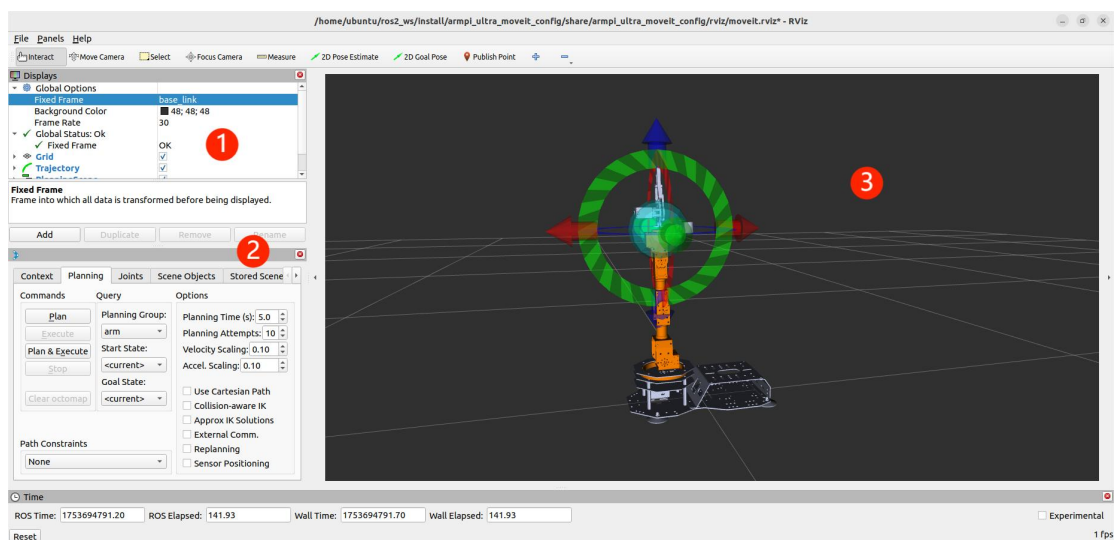
1) 打开一个新的命令行终端，输入指令启动 MoveIt2 工具。

```
ros2 launch armpi_ultra_moveit_config demo.launch.py
```

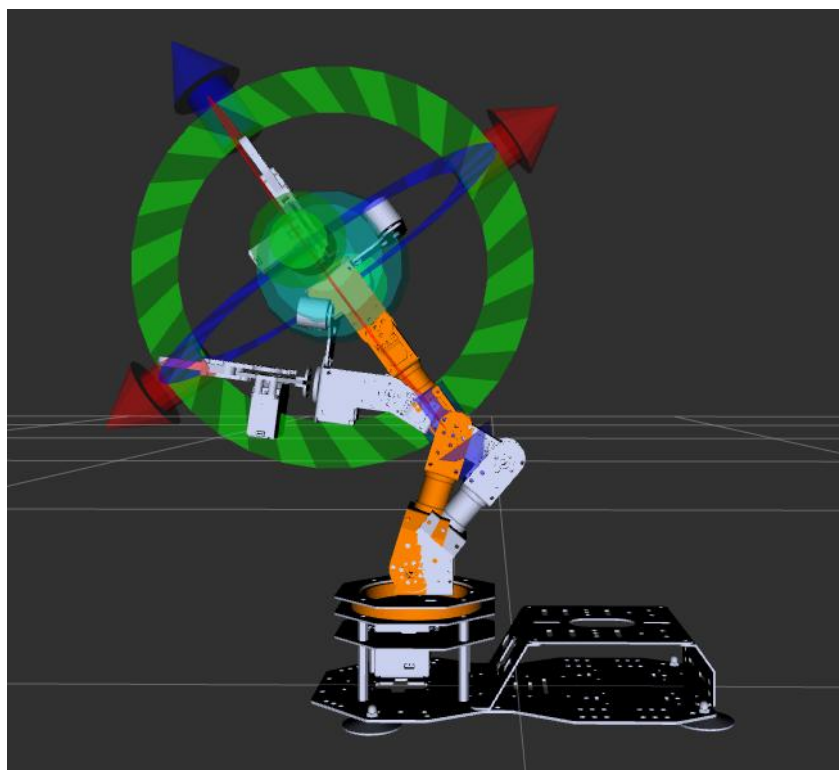
```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ ros2 launch armpi_ultra_moveit_config demo.launch.py
```

2) 程序界面如下图所示：

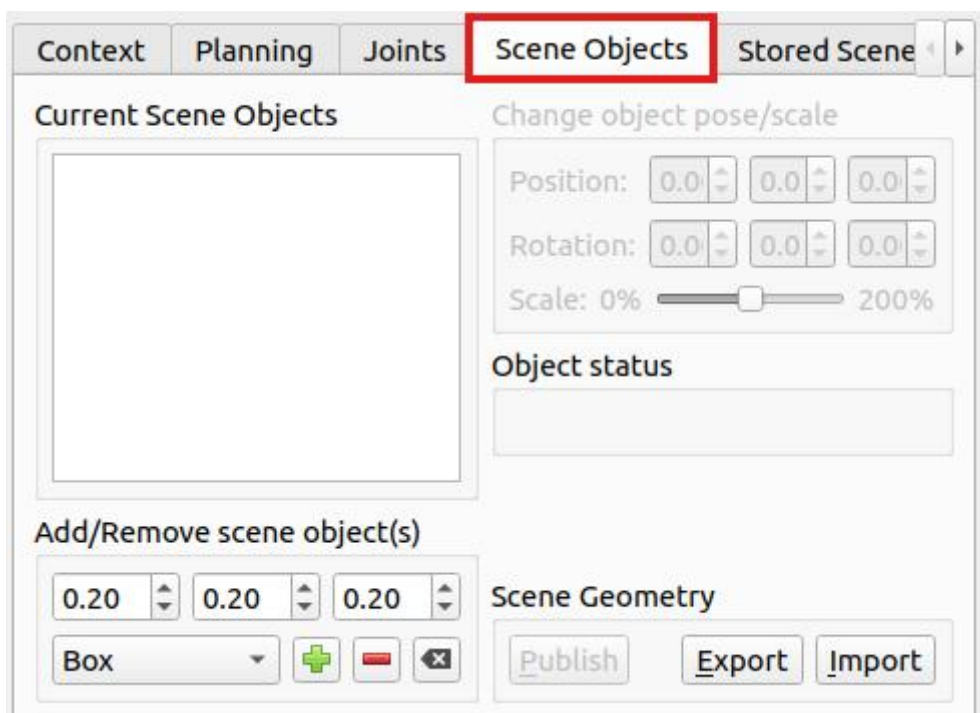
一号位置为：RVIZ 工具栏、二号位置为：MoveIt 调试区、三号位置为：仿真模型调节区。



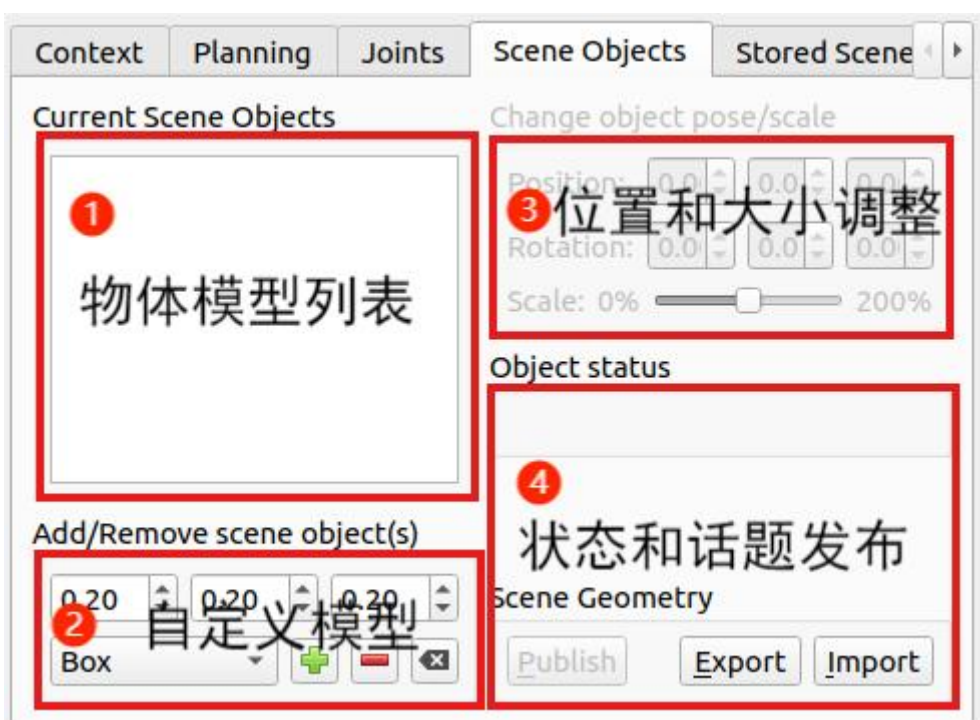
规划路径后，新的位置会以橙色标识，如下图：



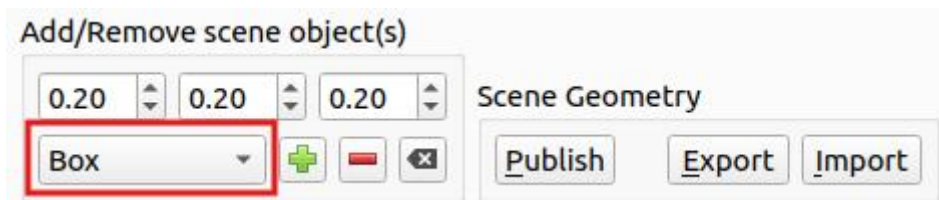
- 3) 在调试区找到“Scene Objects”版块，添加场景物体模型。



- 4) 该版块划分为 4 个区域，具体如下：



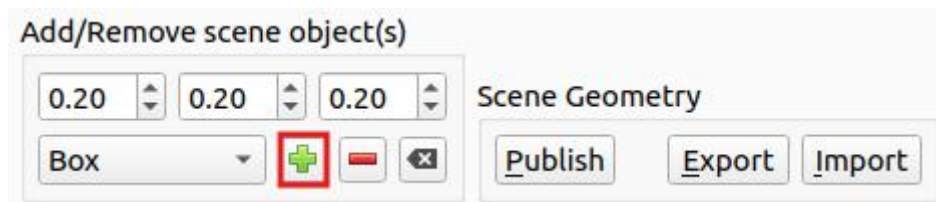
- 5) 首先在自定义模型区，选择需要的基础模型，此处以方块模型为例。



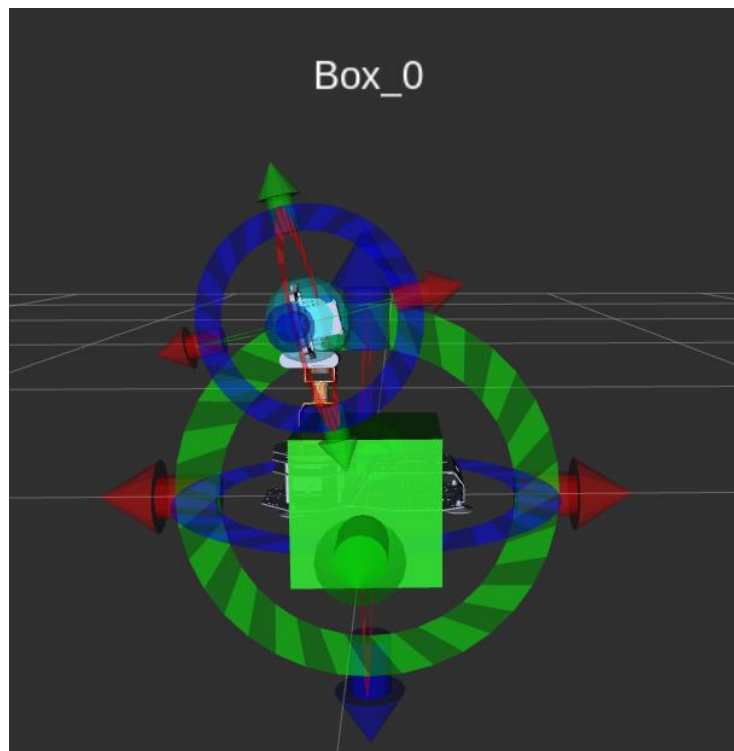
6) 在模型选择上方，调整初始物体模型的尺寸，单位为米。具体如下图：



7) 调整完后，点击加号，添加当前设置的物体模型到场景中。

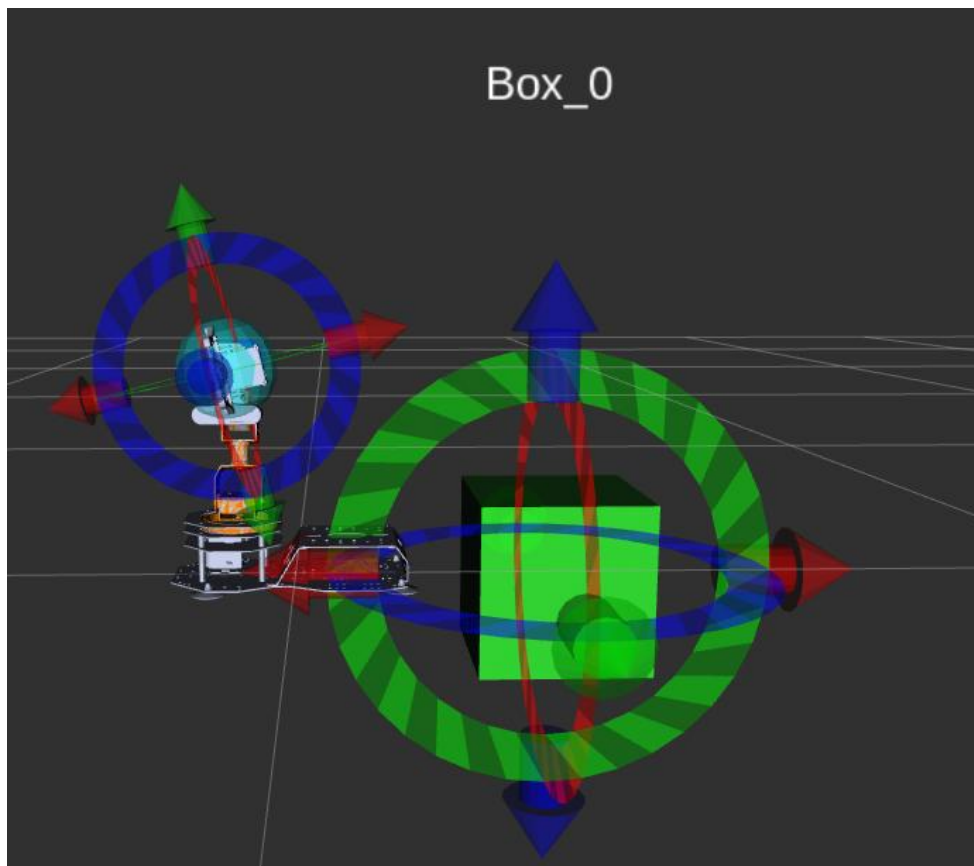


8) 添加完后，模型列表会更新添加的模型，模型会生成在场景的中心位置（即机器人中心）。

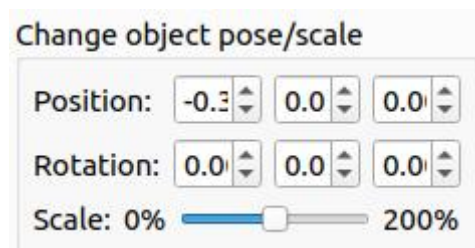


9) 在仿真模型调节区，有红绿蓝三种颜色的箭头，点击并拖动箭头即可调节物体的姿态。以机器人为第一视角，其中绿色是 X 轴方向，正方向为机器左方；红色是 Y 轴方向，

正方向为机器人前方；蓝色是 Z 轴方向，正方向是机器人上方。



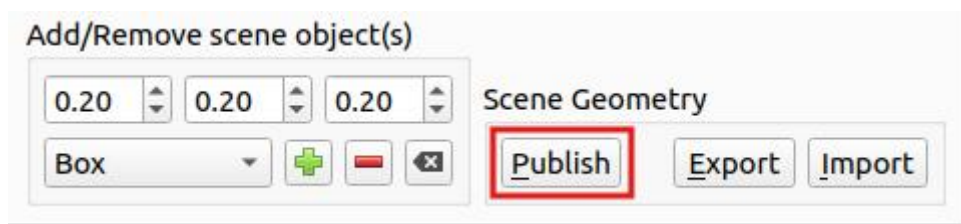
10) 除了箭头拖拽的方式，我们也可以在位置和大小调整区进行更改。



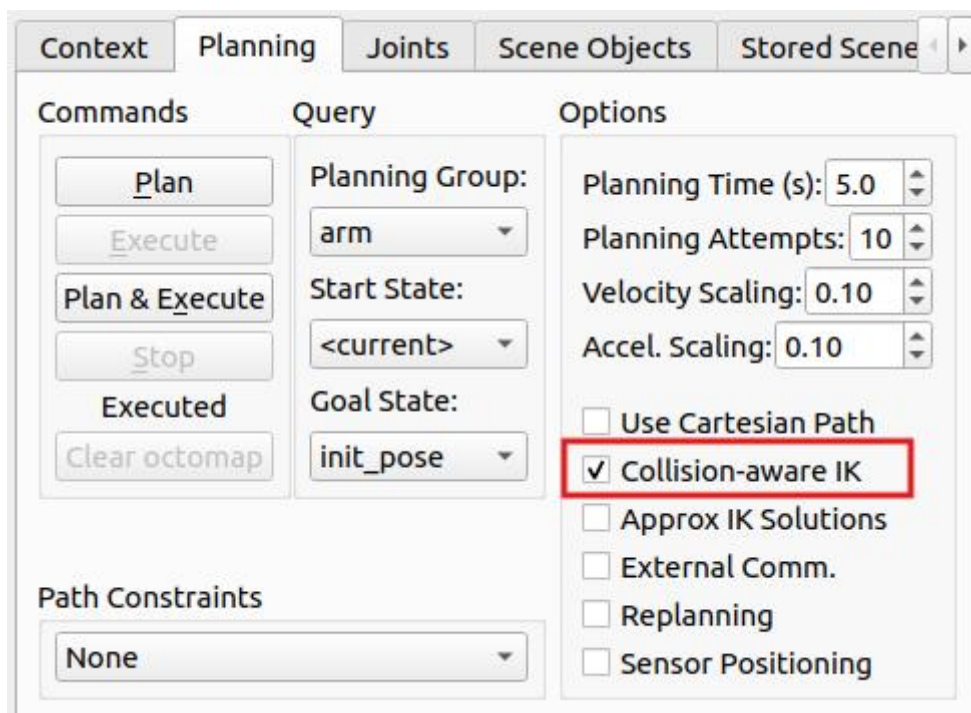
其中“Position”是调整物体的位置，从左到右对应的 XYZ 三个轴上的位置变化；

“Rotation”是调整物体的角度，从左到右对应的绕 XYZ 三个轴上的角度变化；“Scale”是调整物体的大小，滑动滑杆，缩放物体的大小。

11) 调整好物体后，点击“Publish”，发布该模型的话题消息，MoveIt2 会自动订阅该消息。



12) 之后为防止物体模型发生碰撞，需要在“Planning”版块中，勾选“Collision-aware IK”，开启模型的碰撞检测。



13) 如需关闭此玩法，可在终端界面按下“Ctrl+C”。若关闭失败，请反复尝试。

8. MoveIt2 轨迹规划

8.1. 轨迹规划器介绍

8.1.1. 开源运动规划库（OMPL）

OMPL 是一个基于采样方法的开源机器人运动规划库（基于 C++），其内的算法大多是基于 RRT 和 RPM 衍生出来的，如 RRTStar、RRT-Connect 等。

OMPL 由于其模块化的设计、前端 GUI 的支持、稳定的更新，已经成为目前最主流的运

动规划软件（ROS 默认使用 OMPL）

基于采样方法的规划方式无需考虑规划目标的维度，即不会出现维度爆炸，能够有效地解决高维空间和复杂约束下的路径规划问题，这也是 OMPL 能够应用于 MoveIt2 机械臂控制的一个关键原因。

对于一个 N 自由度的机械臂运动规划问题来说，OMPL 可以在机械臂的关节空间内为末端规划一段轨迹，其中包括 M 个数组（轨迹由 M 个控制点组成），每个数组的维度为 N （每个控制点下的关节序列），且机械臂在执行这段轨迹时不会与周围障碍物发生碰撞。

8.1.2. 工业运动规划器（Pilz）

Pilz 工业运动规划器是用于圆周运动和线性运动的确定性生成器。此外，它还支持使用 MoveIt2 功能将多个运动段混合在一起。

8.1.3. 运动规划随机轨迹优化（STOMP）

STOMP 是一种基于优化的运动规划器，该规划器是基于 PI^2 算法之上的。该规划器可以为机械臂规划平滑的轨迹、避开障碍物并优化约束。该算法不需要梯度，因此可以优化成本函数中的任意项。

8.1.4. 基于搜索的规划库（SBPL）

是一组通用的运动规划器，这些规划器使用基于搜索的规划方法来离散化空间。

8.1.5. 运动规划协变哈密顿优化（CHOMP）

CHOMP 是一种新颖的基于梯度的轨迹优化程序，它使许多日常运动规划问题变得既简单又可训练。

大多数高维运动规划器均将轨迹生成过程分割为规划和优化两个不同的阶段，而此算法在优化阶段利用协变梯度和函数梯度方法来设计完全基于轨迹优化的运动规划算法。

在给定一个不可行的初始轨迹的情况下，CHOMP 会对周围环境做出反应，以快速将轨迹从碰撞中脱离出来，同时优化诸如关节速度和加速度等动力学量。该算法可以迅速收敛到一条平滑无碰撞的轨迹，使轨迹可以在机器人上高效执行。

本节程序集成了 OMPL 和 CHOMP 规划器，程序默认使用 OMPL 规划器，下面会演示如何启动 CHOMP 规划器。

8.2. 启动 MoveIt2 工具

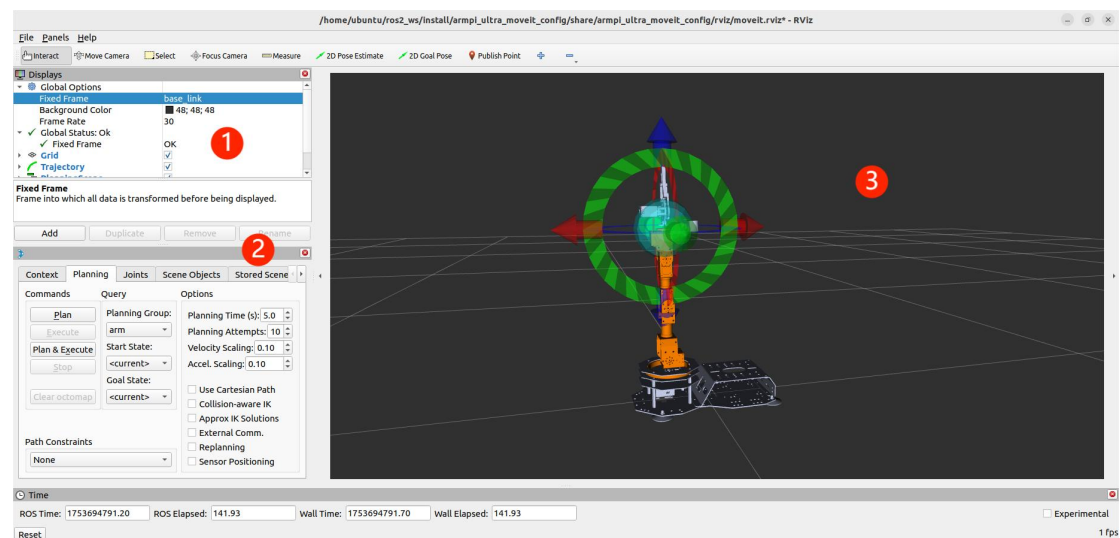
- 1) 打开一个新的命令行终端，输入指令启动 MoveIt2 工具。

```
ros2 launch armpii_ultra_moveit_config demo.launch.py
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ ros2 launch armpii_ultra_moveit_config demo.launch.py
```

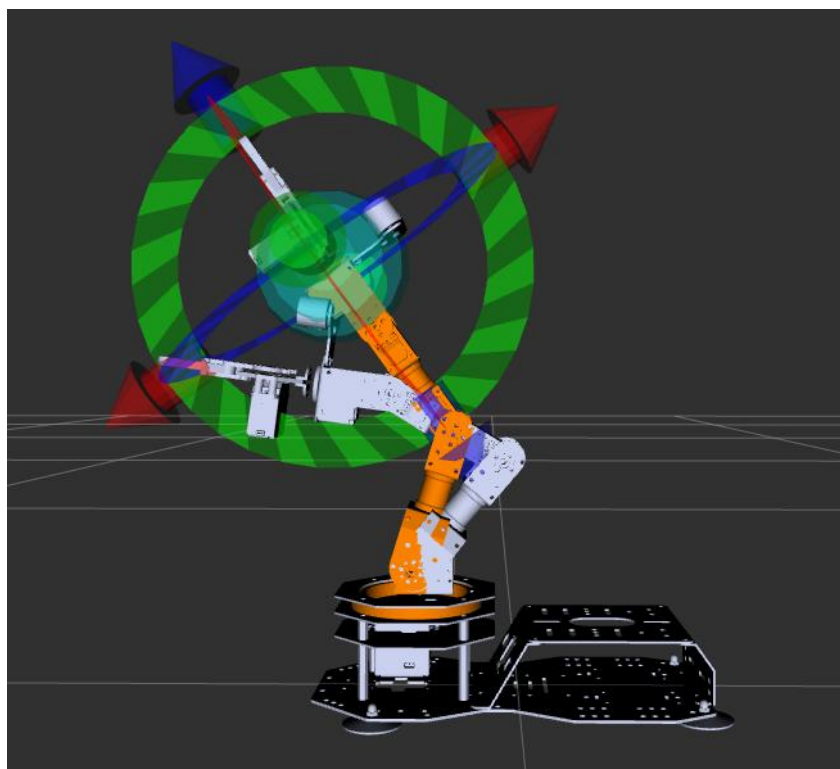
- 2) 程序界面如下图所示：

一号位置为：RVIZ 工具栏、二号位置为：MoveIt 调试区、三号位置为：仿真模型调节区。

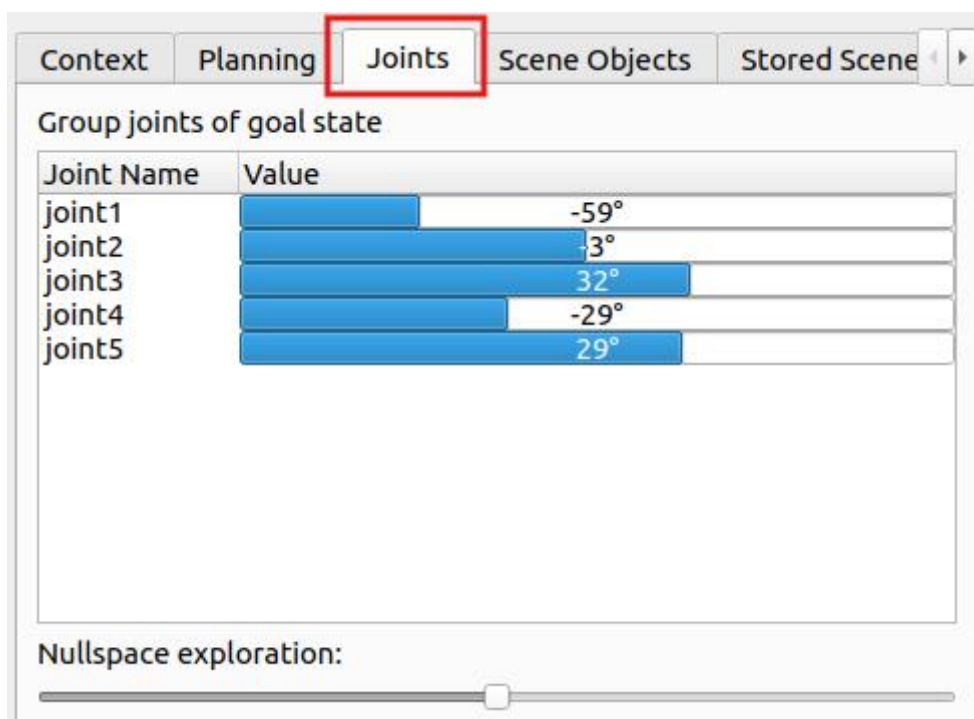


- 3) 在仿真模型调节区，有红绿蓝三种颜色的箭头，点击并拖动箭头即可调节机械臂的姿态。以机器人为第一视角，其中绿色是 X 轴方向，正方向为机器人左方；红色是 Y 轴方向，正方向为机器人前方；蓝色是 Z 轴方向，正方向是机器人上方。

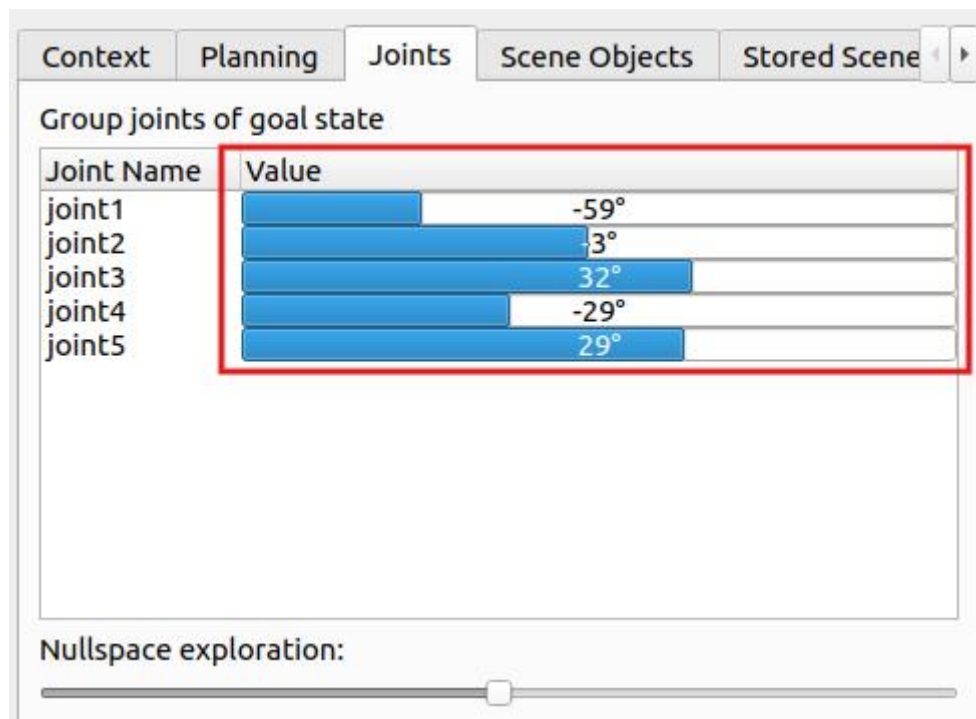
规划路径后，新的位置会以橙色标识，如下图：



4) 除了通过箭头整体调节，也能直接单独调节对应关节，找到并点击“Joints”面板。

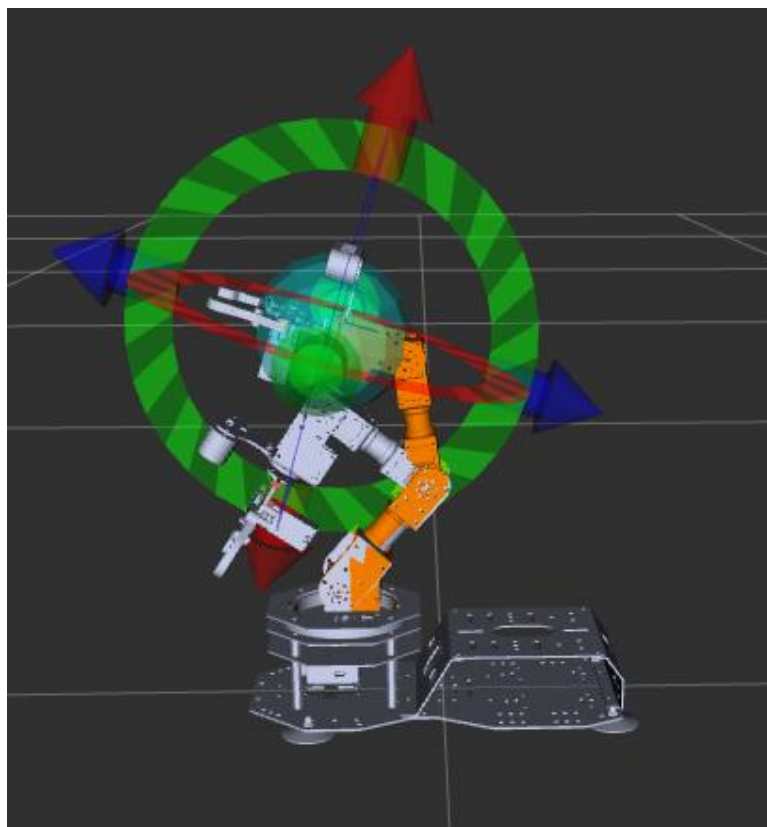


5) 拖动对应关节的滑杆，单独调整关节的角度。

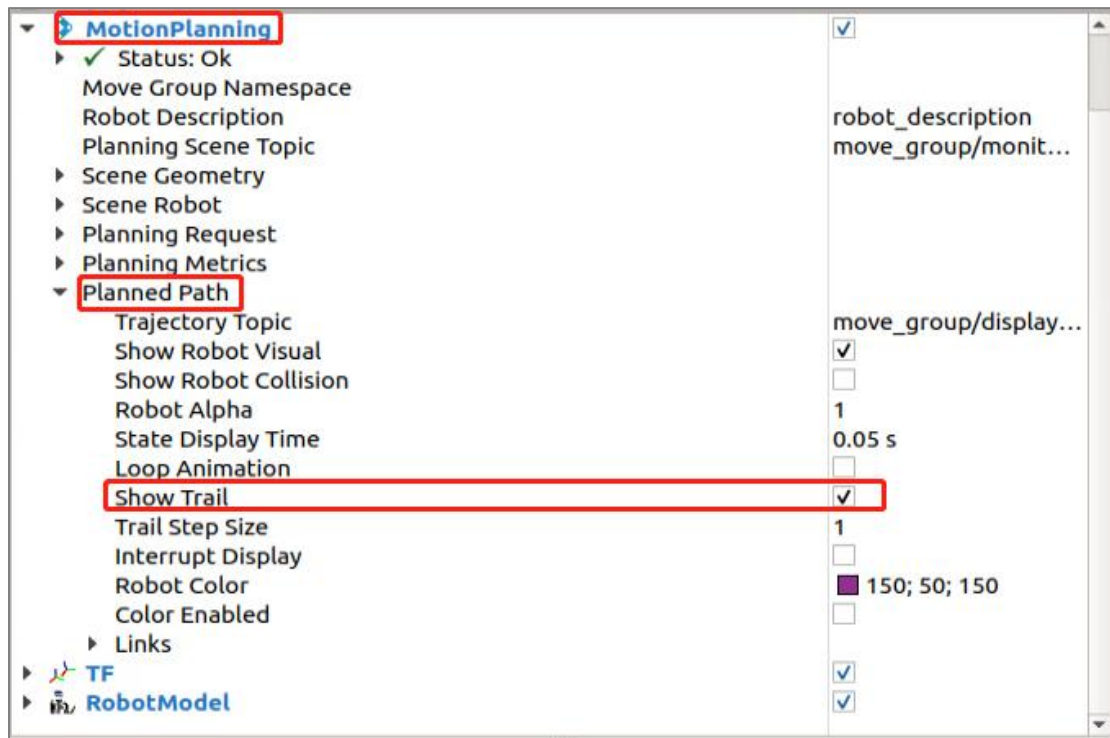


6) 正常规划完机械臂运动路径后，新的位置会以橙色标识，如新的位置和机器人其他部分有碰撞，则会标识为红色，此时需要重新调整到无碰撞状态，否则会无法执行该动作。

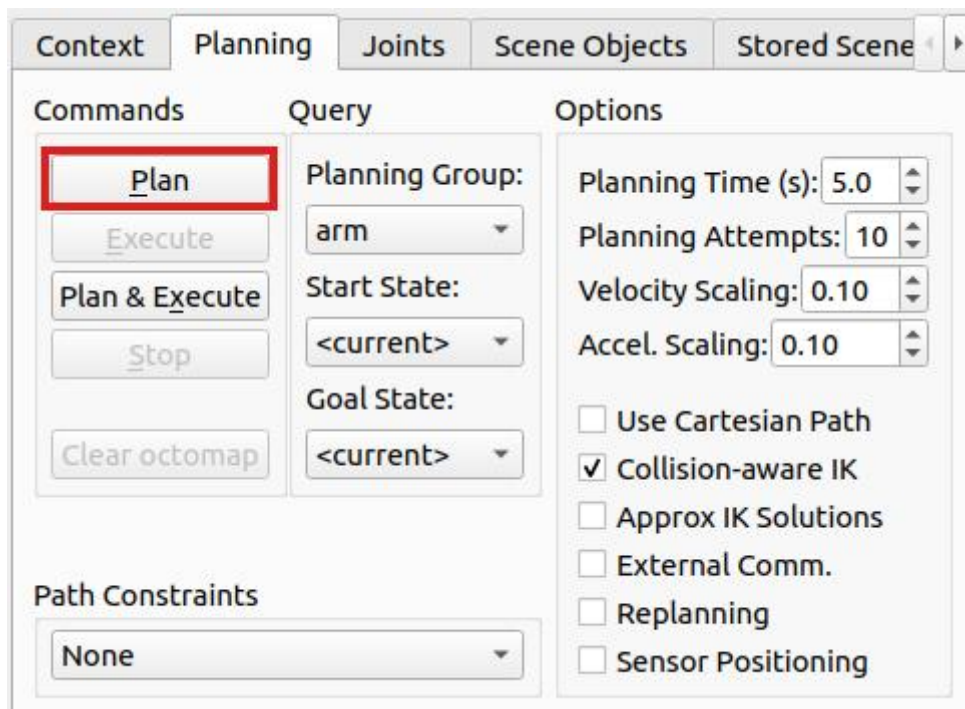
橙色可执行状态如图：

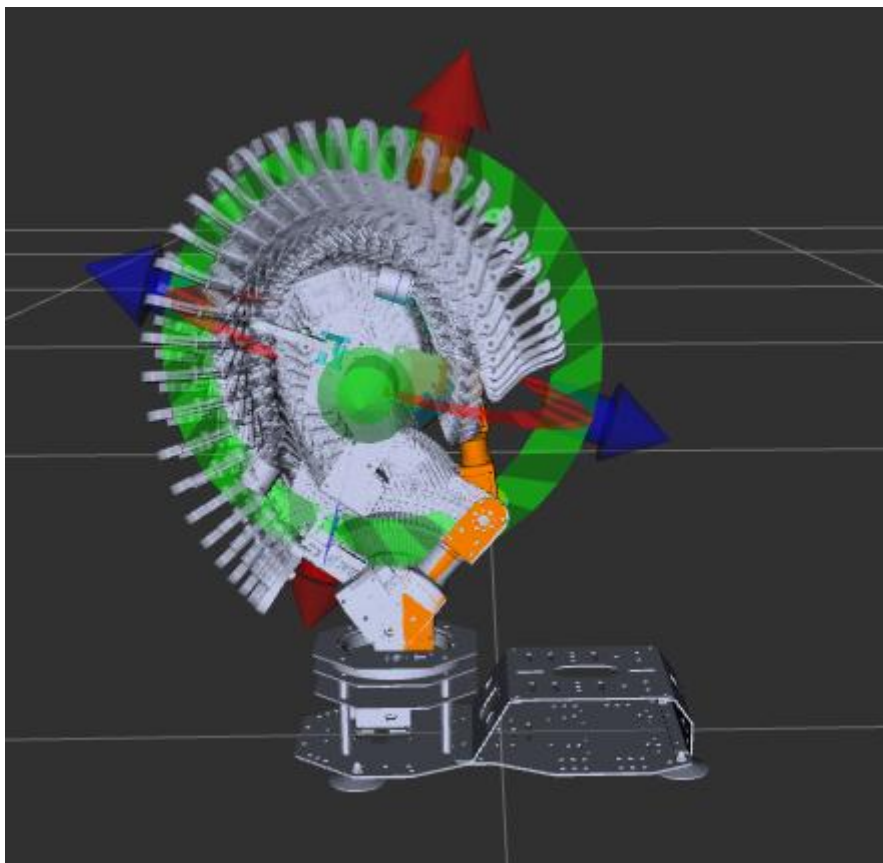


7) 找到 RVIZ 工具栏，依次点击“Motion Planning”和“Planned Path”，然后勾选“Show Trail”选项，会显示机械臂移动的每一帧图像。

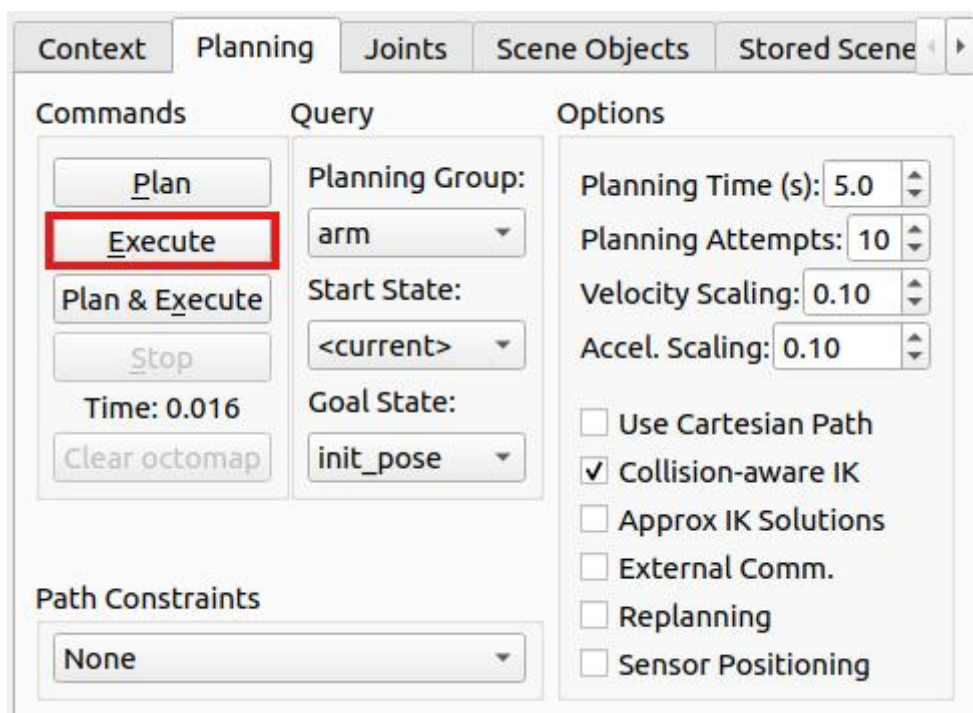


8) 回到“Planning”版块，点击“Plan”选项，仿真模型会演示出原位置到新规划位置的移动路径。





9) 观察完演示后，取消“Show Trail”的勾选，之后点击“Execute”选项，仿真模型和机器人会同时执行该规划动作。



10) 如需关闭此玩法，可在终端界面按下“Ctrl+C”。若关闭失败，请反复尝试。

9. 仿真同机械臂联动

本节通过仿真上规划好运动轨迹，执行后让真实机械臂同步规划动作。

9.1. 注意事项

1) 虚拟机和机器人必须处在同个网段，能正常通信下才可实现控制。否则只可仿真，机器人无法执行规划动作。参考“9.URDF 建模及仿真\1 虚拟机配置及文件导入\虚拟机安装及配置”教程，对机器人和虚拟机的网络进行配置。

2) 开始前，请确保机器人周围有足够的活动空间，执行动作期间与机器人保持一定的距离，防止机械臂碰撞到肢体发生损伤。

9.2. 机器人端启动相关服务

1) 启动机器人。点击系统桌面的图标，打开命令行终端，输入关闭自启服务的指令。

```
~/stop_ros.sh
```

```
> ~/stop_ros.sh
```

2) 启动机器人底盘控制的节点，用于仿真与真实机械臂联动。

```
ros2 launch sdk armpi_ultra.launch.py
```

```
> ros2 launch sdk armpi_ultra.launch.py
```

9.3. 虚拟机端启动相关服务

1) 启动虚拟机。点击系统桌面的图标，打开命令行终端。

2) 输入指令启动 MoveIt2 工具。

```
ros2 launch armpi_ultra_moveit_config demo.launch.py
```

3) 打开拖动滑杆控制机械臂运动规划，点击“Plan & Execute”，仿真机械臂和真实机械臂会同步完成动作。

Context	Planning	Joints	Scene Objects	Stored Scene
Commands Plan Execute Plan & Execute Stop Executed Clear octomap				
Query Planning Group: arm Start State: <current> Goal State: <current>				
Options Planning Time (s): 5.0 Planning Attempts: 10 Velocity Scaling: 0.10 Accel. Scaling: 0.10 ☐ Use Cartesian Path ☒ Collision-aware IK ☐ Approx IK Solutions ☐ External Comm. ☐ Replanning ☐ Sensor Positioning				
Path Constraints None				